Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

по направлению подготовки

09.04.01 — «Информатика и вычислительная техника»

Направленность (профиль) образовательной программы
«Технологическое предпринимательство»

Тема

«Разработка и коммерциализация системы навигации и связи «Локнет 202» на базе наземной сети базовых станций и беспроводной Mesh-технологии»

Работу выполнил

Петров Евгений Вячеславич
Группа MSTE 24

подпись / signature

Руководитель выпускной квалификационной работы

Закиев Василь Азатович

подпись / signature

Иннополис, 2026

Содержание

Введение **7**

Актуальность темы дипломной работы 7

Цель и задачи исследования 8

Объект и предмет исследования 10

Научная новизна и практическая значимость 10

Методы исследования 12

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ **17**

1.1 Системы навигации для беспилотных авиационных систем . . 17

1.2 Альтернативные системы навигации 18

1.3 Методология КСДО и валидация Problem-Solution Fit 19

1.4 Юнит-экономика и бизнес-моделирование 21

1.5 Конкурентный анализ и стратегии позиционирования 22

1.6 Технические стандарты и нормативная база 23

1.7 Выводы по обзору литературы 24

2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ **26**

2.1 Прямые конкуренты 26

2.2 Косвенные конкуренты 27

2.3 Детальная сравнительная таблица конкурентов 30

2.4 Анализ стоимости развертывания конкурирующих решений . 31
2.5 Конкурентные преимущества «Локнет 202» 33
2.6 Выводы по анализу конкурентов 35

3 АНАЛИЗ РЫНКА 37
3.1 Глобальный рынок беспилотных авиационных систем 37
3.2 Российский рынок беспилотных авиационных систем 38
3.3 Сегменты рынка услуг с применением дронов 39
3.4 B2B сегмент 40
3.5 B2G сегмент 41
3.6 Размер рынка и оценка потенциала (TAM, SAM, SOM) 42
3.7 Тренды развития отрасли БАС 44
3.7.1 Волновая модель развития отрасли 44
3.8 Ключевые тренды рынка 46
3.9 Потенциальные заказчики проекта 48
3.10 Географическое распределение 49
3.11 Выводы по анализу рынка 49

4 PROBLEM-SOLUTION FIT И ВАЛИДАЦИЯ PMF-ПОТЕНЦИАЛА 51
4.1 Юнит-экономика как основной метод валидации PSF 52
4.2 Customer Development (CustDev) 54
4.3 Опрос Эллиса (Sean Ellis Test) — дополнительный метод валидации 64
4.4 Net Promoter Score (NPS) 64
4.5 Валидация продуктовых гипотез 66
4.6 Выводы по PMF 67

5 МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ 69

5.1 Модели монетизации 69

5.2 Ценовая политика 70

5.3 Юнит-экономика 74

5.4 Воронка продаж для B2B и B2G сегментов 75

5.5 Стратегия продвижения 77

5.6 Достигнутые продажи и артефакты воронки 79

5.7 Выводы по модели монетизации 81

6 ДИЗАЙН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА 83

6.1 Архитектура системы 83

6.2 Принципы работы системы 85

6.3 Детальные технические характеристики системы 88

6.4 Результаты пилотных испытаний 91

6.5 Тестирование и валидация 94

6.6 Интеллектуальная собственность 95

6.7 Выводы по дизайну и имплементации продукта 97

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И МАСШТАБИРОВАНИЕ 99

7.1 Финансовый план 99

7.2 Прогноз доходов (на 3 года) с фокусом на B2B/B2G 100

7.3 Показатели экономической эффективности 103

7.4 Масштабируемость решения 108

7.5 План масштабирования по этапам 109

7.6 Выводы по финансовому плану и масштабированию 114

8 РИСКИ И ИХ МИТИГАЦИЯ 116

8.1 Технические риски 117
8.2 Рыночные риски 118
8.3 Финансовые риски 119
8.4 Риски интеллектуальной собственности 120
8.5 Операционные и производственные риски 122
8.6 Стратегические риски 124
8.7 Выводы по анализу рисков 127

9 ВЫВОДЫ 129
9.1 Практическая значимость 129
9.2 Научная новизна разработанных решений 130
9.3 Достижение поставленных целей и задач 131
9.4 Заключение 133

Финансирование проекта, конфликт интересов 135
Финансирование проекта 135
Конфликт интересов 136

Список использованной литературы 139

Список таблиц

2.1 Детальная сравнительная таблица конкурентов 30

2.2 Анализ стоимости развёртывания конкурирующих решений . 32

4.1 Результаты юнит-экономики (B2B и B2G сегменты) 53

6.1 Результаты пилотных испытаний системы «Локнет 202» 92

7.1 Структура допущений финансовой модели 106

7.2 Анализ чувствительности ROI к изменению ключевых параметров 107

8.1 Финансовые параметры пессимистического сценария 120

Аннотация

Дипломная работа посвящена разработке и коммерциализации программно-аппаратного комплекса «Локнет 202» — системы навигации и связи для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), функционирующей без использования спутниковых навигационных систем (GNSS). Система построена на базе наземной сети базовых станций и запатентованной технологии адаптивной беспроводной Mesh-сети (Патент РФ № 2779698), обеспечивающей позиционирование, двустороннюю связь и сбор телеметрии в условиях городской застройки, помех и радиоэлектронного противодействия.

В работе проведён комплексный анализ конкурентов и рынка беспилотных авиационных систем, обоснован Product-Market Fit на основе опроса Эллиса (45% при пороге 40%, 13 респондентов — ЛПР и мини-ЛПР), NPS=52, а также метрик удержания и лояльности B2B/B2G клиентов. Разработана модель монетизации с юнит-экономикой (LTV/CAC 18:1), финансовый план на 3 года (ROI ~176%, IRR ~42%, срок окупаемости 18–20 месяцев) и стратегия масштабирования.

Прототип прошёл пилотные испытания в 4 компаниях (более 150 тестовых полётов, точность позиционирования 9,3 м). По результатам заключены 2 договора на поставку опытного образца на общую сумму 3 440 000 рублей. Идентифицированы ключевые риски и разработаны стратегии их митигации.

Ключевые слова: БПЛА, навигация без GNSS, Mesh-сеть, LoRa, Product-Market Fit, B2B, технологическое предпринимательство.

Введение

Актуальность темы дипломной работы

Актуальность исследования обусловлена необходимостью создания стабильной помехоустойчивой независимой от GNSS масштабируемой навигационной системы для беспилотных летательных аппаратов, способной функционировать в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и различных метеоусловий[1]. Потребность в таких системах особенно критична для работы в закрытых помещениях, подземных сооружениях, в зонах с плохим покрытием спутникового сигнала из-за метеусловий или направленного противодействия.

Проект «Локнет 202» представляет собой инновационное решение в области систем навигации и связи, разработанное в рамках Национальной технологической инициативы (НПО 202). Проект направлен на создание программно-аппаратного комплекса локальной навигации и связи на базе наземных станций, обеспечивающих высокую надежность, безопасность и эффективность применения в различных условиях, особенно в городской застройке, где сигнал спутниковых систем (ГНСС) нестабилен или недоступен.

Необходимость разработки и внедрения таких систем обусловлена растущим спросом на альтернативные технологии навигации, требованиями к

обеспечению надежности и безопасности, а также потребностью в интеграции систем навигации и связи в существующую инфраструктуру. Решение этих задач требует комплексного подхода, включающего разработку технических решений, создание бизнес-модели, проведение патентных исследований, валидацию Product-Market Fit и организацию пилотных внедрений.

В настоящее время на рынке представлено множество решений для навигации и связи, однако большинство из них имеют ограничения по функциональности, точности позиционирования, масштабируемости или стоимости. Проект «Локнет 202» направлен на создание конкурентоспособного решения, учитывающего специфику российского рынка и требования отечественных заказчиков, с фокусом на B2B и B2G сегменты.

Цель и задачи исследования

Цель работы — разработать и внедрить программно-аппаратный комплекс локальной навигации и связи «Локнет 202» для беспилотных авиационных систем, обосновать его Product-Market Fit (PMF) и создать эффективную стратегию продвижения на рынок.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи исследования**:

1. Провести анализ существующих систем навигации и связи для БПЛА, включая глубокий конкурентный анализ прямых и косвенных конкурентов, определить их преимущества и недостатки.

2. Разработать архитектуру и реализовать систему навигации и связи на базе наземных базовых станций и бортовых модулей, объединенных в адаптивную беспроводную Mesh-сеть.

3. Провести Customer Development и сформулировать бизнес-гипотезу.

4. Обосновать Problem-Solution Fit в рамках методологии КСДО (Клиентоцентричное Создание и Доработка Оффера), используя юнит-экономику (CAC, LTV, соотношение LTV/CAC, Payback Period, маржинальность) как основной метод валидации экономической жизнеспособности продукта (целевой CAC = 140 000 руб.), а опрос Эллиса (Sean Ellis Test) — как дополнительный метод качественной оценки PMF-потенциала.

5. Проанализировать метрики удержания и лояльности, адаптированные под специфику B2B и B2G рынков: Net Promoter Score (NPS), Contract Renewal Rate, Revenue Retention Rate (NRR), надёжность системы, Time to Value, Reference Customer Rate и Expansion Revenue Rate.

6. Разработать стратегию продвижения и построить воронку продаж для сегментов B2B и B2G, включая анализ целевой аудитории, маркетинговые каналы и ценовую политику.

7. Провести стендовые и полевые испытания системы, оценить точность позиционирования и надежность связи.

8. Организовать и провести пилотное внедрение системы с партнерами проекта, оценить результаты и определить направления дальнейшего развития.

9. Описать процесс работы над бизнес-проектом, процесс развития идеи и продукта, сформулировать выводы по результатам исследования.

Объект и предмет исследования

Объект исследования — программно-аппаратный комплекс локальной навигации и связи «Локнет 202» для беспилотных авиационных систем, включающий технические компоненты, программное обеспечение, бизнес-модель и стратегию продвижения.

Предмет исследования — технические, организационные и экономические аспекты разработки, внедрения, валидации Product-Market Fit и коммерциализации системы навигации и связи «Локнет 202», включая архитектуру системы, методы определения местоположения, протоколы связи, юнит-экономику продукта, стратегию продвижения и результаты пилотных внедрений.

Научная новизна и практическая значимость

Практическая значимость работы заключается в следующем:

- В 2025г. Создана компания ООО Научно Производственное Объединение 202, которая стала резидентом ИТ парка г.Казань,получила ИТ аккредитацию. Компания стала членом отраслевой ассоциации БАС АЭРОНЕКСТ. В апреле 2026 на Российском Венчурном форуме НПО 202 стала стартапом ОЭЗ Иннополис. На начало 2026 в штате компании 10чел, средняя зарплата выше 200тысяч рублей.
- Разработан рабочий прототип системы навигации и связи «Локнет 202», прошедший успешные пилотные испытания в 4 компаниях и готовый к дальнейшей доработке для практического применения в различных условиях эксплуатации.

- Создана бизнес-модель проекта, обеспечивающая его коммерческую жизнеспособность и обоснованная детальными расчетами юнит-экономики.

- Проведена валидация Problem-Solution Fit на стадии прототипа в рамках методологии КСДО с применением юнит-экономики (CAC/LTV) как основного метода и опроса Эллиса как дополнительного, подтвердившая соответствие продукта потребностям рынка и наличие сильных индикаторов для достижения Product-Market Fit после запуска коммерческой версии.

- Проведено пилотное внедрение системы, подтвердившее её работоспособность и эффективность. По результатам пилотов 2 компании (АО «Радиотех» и ООО «Русдронопорт») заключили договоры на поставку опытного образца общей суммой 3,440,000 рублей.

- На создание опытного образца ситемы Локнет202 получен грант от Фонда НТИ на сумму 43,8 млн. рублей

- Установлены партнерские отношения с ведущими компаниями отрасли (Радиотех, Форт Диалог, АйСиЭл ЭС, Русдронопорт), заключены договоры о поставке и сотрудничестве.

- Создана стратегия продвижения и построена воронка продаж, достигнуты продажи на рынках B2B и B2G.

- Получены результаты, которые могут быть использованы при дальнейшем развитии проекта, масштабировании решения и привлечении инвестиций.

Научная новизна работы заключается в следующем:

- Разработана комплексная архитектура системы навигации и связи на базе наземных станций, обеспечивающая высокую точность позиционирования в условиях ограниченной доступности спутниковых сигналов. Система объединяет технологии Mesh-сети, радиолокации по уровню сигнала (RSSI) и систему управления полетами в едином комплексе.
- Разработан комбинированный метод позиционирования, впервые примененный для систем навигации БПЛА: динамическая коррекция RSSI-измерений с использованием данных инерциальных систем БПЛА для повышения точности в условиях многолучевости и помех.
- Создана методология тестирования продуктовых гипотез для технологических продуктов в сфере навигации и связи на стадии прототипа.

Методы исследования

Методологическая база исследования сформирована с учётом междисциплинарного характера работы, находящейся на стыке радиотехники, программной инженерии и технологического предпринимательства.

В качестве рамочной методологии исследования применена **КСДО — Клиентоцентричное Создание и Доработка Оффера**. Методология КСДО предполагает итеративный цикл разработки продукта, в центре которого находится постоянное взаимодействие с клиентом: выявление проблемы $\rightarrow$ формулирование гипотезы решения $\rightarrow$ создание прототипа $\rightarrow$ валидация Problem-Solution Fit $\rightarrow$ доработка продукта на основе обратной связи. Выбор подхода **Problem-Solution Fit** (а не полного Product-Market Fit) в качестве

основного обусловлен текущей стадией развития продукта: система «Локнет 202» находится на этапе прототипа и пилотных внедрений, когда ещё отсутствует масштабная клиентская база для измерения классических метрик PMF (retention когорт, органический рост). На стадии PSF ключевым является подтверждение того, что продукт решает реальную проблему клиента и экономически жизнеспособен, что наиболее объективно измеряется через юнит-экономику.

Выделены четыре ключевых методологических блока.

1. Экспериментальные и технические методы

Для обеспечения достоверности технических характеристик системы проведены стендовые и полевые испытания прототипа в реальных условиях эксплуатации — городская застройка г. Иннополис, открытая местность, различные метеоусловия. Выполнено более 150 тестовых полётов суммарной продолжительностью свыше 200 часов. Результаты испытаний обработаны методами статистического анализа с расчётом доверительных интервалов ключевых метрик (точность позиционирования, надёжность системы).

2. Методы валидации Problem-Solution Fit

Для подтверждения Problem-Solution Fit на стадии прототипа применён комплекс методов в рамках методологии КСДО:

- **Customer Development** [2] — проведено более 50 глубинных интервью с ЛПР и мини-ЛПР корпоративных и государственных заказчиков по методологии С. Бланка;
- **Юнит-экономика (CAC/LTV) — основной метод валидации.** Рассчитана стоимость привлечения клиента (CAC = 140 000 руб.) на основе затрат на маркетинг и участие в профильных конференциях B2B/B2G:

длительный цикл сделки (3–18 месяцев), необходимость проведения пилотных испытаний, участие в отраслевых мероприятиях, прямые продажи через контакты с ЛПР. Соотношение LTV/CAC позволяет объективно оценить экономическую жизнеспособность продукта на стадии прототипа;

- **Опрос Эллиса (Sean Ellis Test) — дополнительный метод.** Качественная валидация PMF-потенциала на выборке из 13 квалифицированных респондентов (руководители подразделений БПЛА, технические директора);

- **Метрики удержания и лояльности** — NPS, Contract Renewal Rate, Revenue Retention Rate (NRR), Reference Customer Rate, Expansion Revenue Rate, Customer Health Score — для оценки потенциала перехода от пилотных внедрений к долгосрочным коммерческим контрактам.

3. Экономическое моделирование и финансовый анализ

Разработана финансовая модель проекта на основе расчёта юнит-экономики (LTV, CAC, ACV, маржинальность), построения прогноза доходов и издержек на 3-летний горизонт, а также оценки инвестиционной привлекательности (ROI, IRR, NPV, срок окупаемости). Юнит-экономика выступает основным количественным методом валидации Problem-Solution Fit: при CAC = 140 000 руб. и LTV от 450 000 (B2B) до 850 000 (B2G) руб. соотношение LTV/CAC составляет 3,2–6,1x, что подтверждает экономическую жизнеспособность модели. Применены методы сценарного планирования (оптимистичный, базовый, пессимистичный сценарии) для оценки устойчивости финансовой модели.

4. Аналитические методы

- **Системный анализ** — для декомпозиции архитектуры существующих навигационных систем, выявления их ограничений и определения требований к целевому решению;
- **Сравнительный конкурентный анализ** — для позиционирования системы «Локнет 202» относительно прямых (UWB, BLE, LiDAR-SLAM) и косвенных (RTK-GNSS, сотовые сети) конкурентов;
- **Патентные исследования** (ГОСТ Р 15.011-96 [3]) — для обеспечения патентной чистоты и идентификации свободного патентного пространства.

Инструментарий разработки и исследования

Наряду с классическими методами, в работе применены современные AI-инструменты, существенно повысившие продуктивность исследования:

- **Claude Code** (Anthropic) — AI-ассистент, использованный для анализа больших массивов данных (патентная документация, отраслевые отчёты), структурирования исследовательских материалов, генерации и рефакторинга программного кода системы, а также моделирования финансовых сценариев;
- **Cursor** — AI-powered IDE, применённая для разработки программного обеспечения системы «Локнет 202», включая серверную платформу управления и алгоритмы обработки RSSI-данных.

Применение AI-инструментов позволило одному исследователю выполнить объём аналитической и инженерной работы, типичный для команды из

3–4 специалистов, сохраняя при этом высокое качество результатов и методологическую строгость.

Глава 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Системы навигации для беспилотных авиационных систем

В рамках исследования проведен анализ научной и технической литературы по системам навигации и связи для беспилотных авиационных систем. Рассмотрены работы, посвященные глобальным навигационным спутниковым системам (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou), их архитектуре, принципам работы и ограничениям в условиях городской застройки.

Спутниковые навигационные системы:

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) основаны на измерении времени прохождения радиосигналов от спутников до приемника на Земле. GPS (Global Positioning System, США) состоит из 31 спутника на орбите высотой 20,200 км и обеспечивает точность 2-5 метров в открытом пространстве. ГЛОНАСС (Россия) включает 24 спутника и обеспечивает сопоставимую точность. Однако в условиях плотной городской застройки («городские каньоны») точность ГНСС значительно снижается из-за эффектов многолучевого распространения и экранирования спутниковых сигналов

высокими зданиями.

Ограничения ГНСС в городской среде:

Исследования показывают, что в условиях городской застройки погрешность GPS может достигать 20-50 метров, а в некоторых зонах («глубокие каньоны») сигнал может полностью отсутствовать. Это делает спутниковую навигацию недостаточно надежной для критически важных применений БПЛА в городах, таких как автономная доставка или патрулирование.

1.2 Альтернативные системы навигации

Изучены исследования в области альтернативных систем навигации для БПЛА, включающие различные технологические подходы к решению проблемы GNSS-denied навигации.

Наземные системы позиционирования:

Системы типа eLoran (enhanced Long Range Navigation) используют наземные передатчики дальнего действия в низкочастотном диапазоне (90-110 кГц) для определения местоположения. Хотя эти системы менее чувствительны к помехам и могут работать в условиях, где спутниковый сигнал недоступен, их точность (8-20 м) и необходимость создания масштабной государственной инфраструктуры ограничивают применимость для коммерческих БПЛА.

Системы на основе радиомаяков:

Технологии определения местоположения по уровню радиосигнала (RSSI) от стационарных маяков (BLE, UWB, Wi-Fi) широко применяются для позиционирования внутри помещений. Работы исследователей из Southeast University (патент CN111065046B [4]) демонстрируют применимость LoRa-

технологии для позиционирования БПЛА на открытой местности с точностью до 10 метров [5]. Однако эти решения не учитывают специфику городской среды с плотной застройкой.

Инерциальные навигационные системы (INS):

ИНС используют акселерометры, гироскопы и магнитометры для расчета траектории относительно начальной точки. Преимущество — полная автономность, недостаток — быстрое накопление ошибок (дрейф), требующее периодической коррекции от внешних источников.

Технологии Mesh-сетей:

Пестряков А.В., Макаренко С.И. в работе «Mesh-сети: принципы построения, алгоритмы маршрутизации, области применения» (2020) [6] рассматривают различные подходы к организации ячеистых сетей. Традиционные протоколы маршрутизации (AODV, OLSR, Batman) обеспечивают устойчивость к отказам, но имеют ограничения по скорости развертывания и масштабируемости. Разработанный в рамках проекта алгоритм (патент № 2779698) решает эти ограничения через динамическую адресацию узлов.

1.3 Методология КСДО и валидация Problem-Solution Fit

Проанализированы публикации по методологии клиентоцентричной разработки продукта, методам валидации продуктовых гипотез и определению Problem-Solution Fit / Product-Market Fit для B2B/B2G рынков.

Методология КСДО (Клиентоцентричное Создание и Доработка Оффера):

Методология КСДО базируется на принципах Lean Startup [7] и

Customer Development [2], но акцентирует внимание на итеративной доработке ценностного предложения (оффера) в непосредственном взаимодействии с клиентом. Ключевые этапы КСДО: (1) выявление и валидация проблемы через глубинные интервью, (2) формулирование гипотезы решения и создание прототипа, (3) валидация Problem-Solution Fit через пилотные внедрения и экономические метрики, (4) итеративная доработка продукта на основе обратной связи клиентов. Выбор подхода Problem-Solution Fit обусловлен стадией развития проекта: на этапе прототипа и пилотных внедрений ключевым является подтверждение того, что продукт решает реальную проблему клиента и экономически жизнеспособен (LTV/CAC > 3x), а не измерение метрик масштабирования (retention когорт, органический рост), характерных для стадии PMF.

Юнит-экономика как основной метод валидации PSF:

Юнит-экономика (CAC, LTV, соотношение LTV/CAC, Payback Period) является наиболее объективным количественным методом оценки экономической жизнеспособности продукта на ранних стадиях. В контексте B2B/B2G рынков программно-аппаратных комплексов расчёт CAC учитывает специфику длительного цикла продаж (3–18 месяцев), высокую стоимость лидогенерации через отраслевые мероприятия и необходимость проведения бесплатных пилотных испытаний. Положительное соотношение LTV/CAC (целевое значение > 3x) на стадии прототипа является сильным индикатором коммерческой жизнеспособности продукта.

Опрос Эллиса (Sean Ellis Test) — дополнительный метод:

Sean Ellis в работе «Defining the Product/Market Fit» (2010) [8] предложил метод определения PMF через вопрос: «Как бы вы себя чувствовали, если бы больше не могли использовать этот продукт?» Если более 40% пользователей

отвечают «очень разочарован», продукт достиг PMF. Метод адаптирован для B2B-рынка с фокусом на квалифицированных респондентов из целевых компаний. В настоящей работе опрос Эллиса используется как дополнительный качественный метод, дополняющий количественные данные юнит-экономики.

Net Promoter Score (NPS):

Reichheld F.F. в статье «The One Number You Need to Grow» (Harvard Business Review, 2003) [9] представил методологию NPS как индикатор лояльности клиентов и вероятности рекомендаций. Для B2B-рынка NPS выше 50 считается отличным показателем, свидетельствующим о высокой удовлетворенности.

Метрики удержания и лояльности B2B клиентов:

Исследованы специфические метрики для корпоративных и государственных клиентов:

- Contract Renewal Rate — критический показатель для B2B/B2G, отражающий долгосрочную ценность продукта
- Revenue Retention Rate (NRR) — индикатор роста выручки от существующих клиентов
- Customer Health Score — композитный индекс вовлеченности и удовлетворенности

1.4 Юнит-экономика и бизнес-моделирование

Исследованы работы по юнит-экономике стартапов, моделированию бизнес-процессов и стратегиям продвижения технологических продуктов на рынок.

Lean Startup и Customer Development:

Eric Ries в книге «The Lean Startup» (2011) [7] представил методологию итеративной разработки продукта с постоянной валидацией гипотез через взаимодействие с клиентами. Steve Blank и Bob Dorf в «The Startup Owner's Manual» (2012) [2] детально описали процесс Customer Development для B2B-стартапов, включающий проблемные интервью, тестирование решения и валидацию бизнес-модели.

Running Lean:

Ash Maurya в «Running Lean» (2022, 3rd edition) [10] предложил адаптированную методологию для технологических стартапов, включающую построение Lean Canvas, приоритизацию рисков и итеративное тестирование гипотез на минимальных выборках клиентов.

Business Model Canvas:

Alexander Osterwalder и Yves Pigneur в «Business Model Generation» (2010) [11] представили инструмент для визуализации и проектирования бизнес-моделей. Методология BMC использована для разработки бизнес-модели проекта «Локнет 202» с акцентом на ценностные предложения для B2B/B2G сегментов.

1.5 Конкурентный анализ и стратегии позиционирования

Особое внимание уделено литературе по конкурентному анализу в технологической сфере, методам тестирования продуктовых гипотез, построению воронок продаж для B2B и B2G сегментов рынка, а также специфике работы с корпоративными и государственными клиентами.

Специфика B2B/B2G продаж:

Корпоративные и государственные клиенты отличаются от потребительского рынка (B2C) длительными циклами принятия решений, множественными decision makers, требованиями к техническому обоснованию и референсным кейсам. Для успешных B2B продаж критически важны: персональная работа с ключевыми клиентами, пилотные проекты для валидации ценности, построение доверительных отношений, партнерства с системными интеграторами.

Стратегические документы:

Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года (распоряжение Правительства РФ от 21.06.2023 № 1630-р) [12] определяет приоритеты развития отрасли БАС в России, включая создание наземной инфраструктуры, обеспечение безопасности полетов и развитие технологий автономной навигации. Проект «Локнет 202» напрямую соответствует целям стратегии.

1.6 Технические стандарты и нормативная база

Патентные исследования:

ГОСТ Р 15.011-96 [3] «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования» определяет порядок проведения патентных исследований для обеспечения патентной чистоты разработок. Стандарт использован при проведении патентных исследований для проекта «Локнет 202».

Стандарты беспроводных технологий:

- LoRa Alliance. LoRaWAN 1.1 Specification (October 2017) — техническая

спецификация протокола LoRaWAN

- IEEE 802.15.4-2015. IEEE Standard for Low-Rate Wireless Networks — стандарт для низкоскоростных беспроводных сетей, включая 6LoWPAN

- ГКРЧ. Решение от 28.08.2018 № 18-46-03-1 «Об использовании полос радиочастот 868,7-869,2 МГц, 433,075-434,790 МГц» — регламентирует использование частотных диапазонов в РФ

1.7 Выводы по обзору литературы

На основе проведенного анализа литературы можно сделать следующие выводы:

1. Существует обширная теоретическая база по системам навигации для БПЛА, однако большинство работ фокусируется на спутниковой навигации или локальном позиционировании на короткие дистанции (до 200 м)

2. Комплексные решения, объединяющие навигацию, связь и безопасность полетов для городской среды с радиусом покрытия 3-5 км, в научной литературе представлены слабо

3. Методология валидации Problem-Solution Fit и PMF для B2B/B2G рынков программно-аппаратных комплексов требует адаптации классических метрик под специфику корпоративных клиентов, при этом юнит-экономика (CAC/LTV) является наиболее объективным количественным методом на стадии прототипа

4. Технология LoRa демонстрирует потенциал для создания систем позиционирования БПЛА, но существующие работы не учитывают возможности динамической коррекции и Mesh-топологии

5. Патентный ландшафт показывает активное развитие направления LoRa-навигации в Азии (Корея, Китай), но ограниченную активность в России, что создает возможность для патентования уникальных решений

Всего проанализировано более 20 источников, включая научные статьи, технические отчеты, патентную документацию, отраслевые исследования и методологические материалы.

Глава 2

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ

Проведен глубокий конкурентный анализ, включающий анализ как прямых, так и косвенных конкурентов системы «Локнет 202».

2.1 Прямые конкуренты

Спутниковые навигационные системы (GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou)

Глобальные навигационные спутниковые системы представляют собой основной инструмент позиционирования для большинства современных БПЛА. Эти системы обеспечивают высокую точность на открытой местности (до 2-5 м для GPS и ГЛОНАСС), глобальное покрытие и не требуют развертывания наземной инфраструктуры. Однако в условиях плотной городской застройки точность спутниковых систем значительно снижается из-за эффекта «городских каньонов», когда высокие здания блокируют или отражают спутниковые сигналы, создавая многолучевое распространение. В таких условиях погрешность может достигать 20-50 метров или сигнал может полностью отсутствовать. Кроме того, спутниковые системы уязвимы к средствам

радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что критично для применения в условиях повышенных требований к безопасности [13][14].

Наземные системы позиционирования для БПЛА (eLoran, наземные радионавигационные системы)

Наземные радионавигационные системы, такие как eLoran (enhanced Long Range Navigation), представляют собой альтернативу спутниковой навигации, использующую наземные передатчики дальнего действия. Эти системы обеспечивают покрытие на больших территориях и менее чувствительны к помехам благодаря использованию низкочастотного диапазона (90-110 кГц). Однако точность позиционирования eLoran составляет 8-20 метров, что недостаточно для многих применений БПЛА в городской среде. Кроме того, развертывание таких систем требует значительных инвестиций в инфраструктуру и координации на государственном уровне.

Гибридные системы навигации

Гибридные системы комбинируют спутниковую навигацию с инерциальными датчиками (акселерометры, гироскопы) для повышения надежности определения координат. При кратковременной потере GPS-сигнала инерциальная система позволяет продолжить навигацию, однако точность быстро снижается из-за накопления ошибок (дрейфа). Современные гибридные системы также могут включать барометрические высотомеры и магнитометры, что повышает надежность, но не решает проблему длительной работы без спутникового сигнала в городской среде.

2.2 Косвенные конкуренты

Системы на основе Wi-Fi и Bluetooth для позиционирования (BLE/UWB)

Bluetooth Low Energy (BLE) системы используют маячки (beacons), размещенные в зоне покрытия, для определения местоположения по уровню сигнала (RSSI) или угловым измерениям (Angle of Arrival, AoA)[15]. Технология BLE 5.1 с AoA позволяет достичь точности 1-3 метра при стоимости маячка около 300-500 рублей. Радиус действия BLE составляет до 50-100 метров без преград, что делает технологию применимой только для локального позиционирования внутри помещений или на небольших площадках. Основные ограничения: низкая проникающая способность сигнала 2.4 ГГц через препятствия, высокая чувствительность к помехам от Wi-Fi устройств, необходимость плотной сети маячков (каждые 30-50 метров).

Ultra-Wideband (UWB) системы обеспечивают высочайшую точность позиционирования (10-30 см) благодаря измерению времени пролета сигнала (Time of Flight, ToF) в широкой полосе частот (3.1-10.6 ГГц). UWB практически не подвержена многолучевым искажениям и может работать в условиях плотной застройки. Однако стоимость UWB-модулей составляет 2000-2500 рублей за узел, что в 5-7 раз выше стоимости LoRa-решений. Радиус действия UWB ограничен 50-200 метрами, что требует развертывания плотной сети станций. Для покрытия зоны 3x3 км потребуется около 49 UWB-станций (с шагом 500 м), в то время как системе «Локнет 202» достаточно 4 LoRa-станций (с шагом 3 км), что дает разницу в стоимости развертывания более чем в 12 раз [16].

Системы сотовой связи с функцией позиционирования (A-GPS, Cell-ID)

Системы позиционирования на базе сотовых вышек используют метод триангуляции по сигналам от нескольких базовых станций GSM/LTE. Технология A-GPS (Assisted GPS) ускоряет получение координат от спутников, используя данные сотовой сети. Cell-ID определяет местоположение по

идентификатору соты, обеспечивая точность 100-500 метров в городе и до нескольких километров в сельской местности. Основные недостатки: низкая точность, зависимость от покрытия сотовых операторов, высокая стоимость использования (требуется SIM-карта и тарифный план), невозможность работы в зонах без сотовой связи.

Инерциальные навигационные системы (INS)

INS используют данные акселерометров, гироскопов и магнитометров для расчета траектории движения относительно начальной точки. Системы полностью автономны и не зависят от внешних сигналов, однако точность быстро деградирует из-за накопления ошибок измерений (дрейф датчиков). Качественные INS могут обеспечить точность 1-2% от пройденного расстояния, что означает погрешность 10-20 метров после полета на 1 км. Для компенсации дрейфа INS обычно комбинируют с GPS или другими внешними источниками координат, что приводит нас обратно к проблеме зависимости от спутников.

Системы на основе компьютерного зрения и SLAM-технологий

Visual Odometry и SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) технологии используют камеры или LiDAR для построения карты окружения и определения положения относительно характерных объектов. Современные системы компьютерного зрения могут обеспечить точность 0.1-1 метр и полностью автономную навигацию. Однако эти технологии требуют значительных вычислительных ресурсов (мощные процессоры, GPU), увеличивают массу бортовой аппаратуры, потребление энергии и стоимость решения. Кроме того, эффективность систем зрения сильно зависит от освещенности, погодных условий (туман, дождь, снег) и наличия характерных визуальных ориентиров в среде.

2.3 Детальная сравнительная таблица конкурентов

Таблица 2.1
Детальная сравнительная таблица конкурентов

Критерий	**Локнет 202**	**GPS/ ГЛОНАСС**	**UWB-системы**	**BLE-системы**	**Сотовые сети**	**INS**
Работа без GPS/ГНСС	Да	Нет	Да	Да	Частично	Да
Работа в городской застройке	Да	Нет	Да	Да	Частично	Да
Точность позиционирования	3-10 м	Высокая (на открытой местности)	0.1-0.3 м	1-3 м	10-100 м	Средняя (накапливает ошибки)
Радиус действия	10-15 км (открытая местность), 3-5 км (город)	Глобальное	До 200 м (LOS)	До 100 м	Региональное	Не ограничен
Независимость от спутников	Да	Нет	Да	Да	Частично	Да
Мультифункциональность	Навигация + связь + телеметрия	Только навигация	Только позиционирование	Только позиционирование	Связь + позиционирование	Только навигация
Стоимость модуля (узел)	Низкая (500 руб. модем, 1000 руб. борт. контроллер)	Средняя	Высокая (25 USD / 2500 руб.)	Низкая (3 USD / 300 руб.)	Средняя	Средняя

Критерий	**Локнет 202**	**GPS/ ГЛОНАСС**	**UWB-системы**	**BLE-системы**	**Сотовые сети**	**INS**
Стоимость развертывания зоны 3x3 км	200,000 руб. (4 станции)	Не требуется	2,450,000 руб. (49 станций с шагом 500 м)	900,000 руб. (900 меток с шагом 100 м)	Не требуется	Не требуется
Помехоустойчивость	Высокая (суб-ГГц, CSS + FEC)	Высокая	Высокая (UWB устойчив к многолучевости)	Низкая (2.4 ГГц, помехи от Wi-Fi)	Средняя	Высокая
Масштабируемость сети	Очень высокая (тысячи узлов)	Не применимо	Низкая (десятки узлов)	Высокая (сотни узлов)	Не применимо	Не применимо
Работа в NLOS условиях	Высокая	Низкая	Требует прямой видимости	Низкая (сильное поглощение)	Средняя	Высокая
Энергопотребление	Низкое (LoRa)	Среднее	Среднее	Очень низкое	Высокое	Низкое

2.4 Анализ стоимости развертывания конкурирующих решений

Для наглядного сравнения экономической эффективности проведен расчет стоимости развертывания различных систем позиционирования для покрытия типичной городской зоны размером 3x3 км:

Система «Локнет 202»:

- Плотность размещения: станции работают на расстоянии до 3 км друг от друга
- Количество станций: 2 x 2 = 4 базовые станции

- Стоимость одной базовой станции: 50,000 рублей
- Итого: 4 x 50,000 = 200,000 рублей

UWB-системы:

- Плотность размещения: станции работают на расстоянии до 500 метров (требуется прямая видимость)
- Количество станций: 7 x 7 = 49 станций для покрытия зоны 3x3 км
- При аналогичной с "Локнет" стоимости базовой станции: 49 x 50,000 = 2,450,000 рублей
- Разница в стоимости: более чем в 12 раз

BLE-системы:

- Плотность размещения: маячки работают на расстоянии до 100 метров
- Количество маячков: 30 x 30 = 900 меток для покрытия зоны 3x3 км
- При стоимости меток от 1000 рублей: 900 x 1,000 = 900,000 рублей
- Разница в стоимости: в 4.5 раза выше

Таблица 2.2
Анализ стоимости развёртывания конкурирующих решений

Технология	**Плотность сети**	**Количество узлов для зоны 3×3 км**	**Стоимость развертывания**	**Разница с «Локнет 202»**
Локнет 202	Станции работают на расстоянии до 3 км друг от друга	2×2 = **4 станции**	**200,000 руб.**	Базис (×1)

Технология	Плотность сети	Количество узлов для зоны 3×3 км	Стоимость развертывания	Разница с «Локнет 202»
UWB-системы	Требуется прямая видимость, до 500 м между станциями	7×7 = **49 станций**	**2,450,000 руб.**	×**12.25** дороже
BLE-системы	До 100 м между маячками	30×30 = **900 меток**	**900,000 руб.**	×**4.5** дороже

Данный анализ демонстрирует, что система «Локнет 202» обеспечивает наилучший баланс между стоимостью развертывания и радиусом покрытия, что критически важно для коммерческого применения в городской среде.

2.5 Конкурентные преимущества «Локнет 202»

На основе проведенного анализа выявлены следующие ключевые конкурентные преимущества системы:

1. Мультифункциональность

Система совмещает в едином комплексе навигацию, двустороннюю связь, контроль полетной зоны и сбор телеметрии. Это устраняет необходимость интеграции нескольких отдельных подсистем, снижая общую стоимость владения и упрощая эксплуатацию. Конкуренты, как правило, решают только одну задачу (GPS — только навигация, BLE — только позиционирование, сотовые сети — связь с приблизительным позиционированием).

2. Работа в условиях отсутствия GPS

Полная независимость от спутниковых систем делает решение применимым в «городских каньонах», закрытых помещениях, подземных сооружениях и в условиях применения средств РЭБ. Это открывает новые сценарии

применения БПЛА, недоступные для систем, зависящих от спутникового сигнала.

3. Оптимальное сочетание радиуса действия и стоимости

Радиус покрытия одной ячейки системы (≈3 км) в 15-30 раз превосходит BLE/UWB решения при сопоставимой или меньшей стоимости оборудования. Это позволяет покрывать большие территории с минимальным количеством базовых станций.

4. Высокая помехоустойчивость

Использование суб-ГГц диапазона (868 МГц) обеспечивает лучшую проникающую способность через препятствия по сравнению с высокочастотными решениями (UWB 3-10 ГГц, BLE 2.4 ГГц, Wi-Fi 2.4/5 ГГц). Технология LoRa с CSS-модуляцией и FEC-кодированием обеспечивает устойчивость к помехам и многолучевому распространению [17][18][19].

5. Запатентованная технология

Уникальный алгоритм организации Mesh-сети (Патент РФ № 2779698) с динамической адресацией узлов по числу прыжков и специальной маркировкой пакетов обеспечивает быстрое развертывание сети (десятки узлов объединяются за секунды) и эффективную маршрутизацию без перегрузки эфира [6][20].

6. Масштабируемость

Архитектура системы позволяет подключать тысячи узлов (БПЛА, базовые станции, датчики) без деградации производительности. Mesh-топология обеспечивает устойчивость к отказам: при выпадении одного узла трафик автоматически перенаправляется по альтернативным маршрутам.

7. Технологический суверенитет

Система разработана в России с использованием отечественных ком-

петенций и минимизацией импортных компонентов (доля импорта не более 30%). Это обеспечивает независимость от иностранных поставщиков и возможность адаптации под специфические требования российских заказчиков.

2.6 Выводы по анализу конкурентов

Проведённый сравнительный анализ прямых и косвенных конкурентов позволяет сделать следующие выводы:

1. **Отсутствие прямых комплексных аналогов**: ни одно из существующих решений не объединяет в едином комплексе функции навигации, двусторонней связи, контроля полётной зоны и сбора телеметрии без зависимости от GNSS.

2. **Ценовое преимущество**: стоимость развёртывания системы «Локнет 202» для покрытия зоны 3×3 км составляет 200 000 руб., что в 4,5–12 раз ниже стоимости BLE- и UWB-аналогов при сопоставимом покрытии.

3. **Технологическое превосходство**: радиус покрытия одной ячейки (~3 км) в 15–30 раз превышает показатели BLE/UWB-решений, а работа в суб-ГГц диапазоне (868 МГц) обеспечивает лучшую помехоустойчивость и проникающую способность.

4. **Патентная защита**: запатентованный алгоритм организации Mesh-сети (Патент РФ № 2779698) формирует устойчивый технологический барьер для конкурентов.

5. **Стратегическое позиционирование**: система занимает уникальную нишу на пересечении навигации, связи и безопасности полётов БПЛА, что

затрудняет прямую конкуренцию со стороны узкоспециализированных решений.

Глава 3

АНАЛИЗ РЫНКА

Проведен анализ рынка потенциальных потребителей системы «Локнет 202» с сегментацией на B2B и B2G сегменты.

3.1 Глобальный рынок беспилотных авиационных систем

Глобальный рынок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) демонстрирует стремительную экспансию. В 2024 году общий объем этого рынка оценивался приблизительно в 34 миллиарда долларов США, и прогнозируется, что к 2032 году он достигнет отметки в 100 миллиардов долларов, что соответствует среднегодовому росту около 16%. Если рассматривать исключительно сегмент коммерческих дронов, исключая военное и потребительское применение, ожидается ежегодное увеличение примерно на 7%, в результате чего к 2030 году объем рынка достигнет 54,6 миллиарда долларов [21][22].

Отдельно следует отметить динамичное развитие сектора навигационных систем для БПЛА: мировой рынок решений для навигации дронов вырастет с приблизительно 0,86 миллиарда долларов в 2024 году до примерно

1,48 миллиарда долларов к 2030 году (CAGR около 9,5%), что отражает потребность в высокой точности позиционирования и автономном управлении.

Основные драйверы роста мирового рынка:

- Быстрорастущий азиатский рынок (CAGR 25%)
- Расширение воздушного пространства для БПЛА в Китае
- Массовое внедрение дронов в различные сектора экономики
- Развитие технологий искусственного интеллекта и автономных систем
- Либерализация регулирования и стандартизация воздушного пространства

3.2 Российский рынок беспилотных авиационных систем

В России индустрия беспилотников находится на этапе активного развития. В 2021 году объем российского рынка БАС превысил 13 миллиардов рублей, а по оценкам Минпромторга [22], к 2030 году может вырасти до примерно 120 миллиардов рублей (в обновленной стратегии развития [12] упоминается потенциал до 200 миллиардов рублей к 2030 году).

По прогнозу Ростелеком B2E [21], емкость отечественного рынка гражданских БАС будет увеличиваться примерно на 58% ежегодно и к 2028 году достигнет примерно 81 миллиарда рублей. В настоящее время основными потребителями БАС в России являются государственные организации (МЧС, Росреестр и другие), однако частный сектор (сельское хозяйство, строительство, добыча ресурсов, логистика) также активно внедряет беспилотники.

Динамика производства:

- 2022 год: произведено свыше 5,000 дронов
- 2026 год (прогноз): около 18,000 аппаратов ежегодно
- 2030 год (прогноз): до 32,000 единиц в год
- Планируется покрытие до 70% внутреннего спроса

Рост рынка поддерживается государственными программами (национальный проект «Беспилотные авиационные системы») и расширением производства. Отрасль получает значительную поддержку от государства: приняты меры по стимулированию спроса и локализации производства (субсидии на разработки, гранты на сертификацию).

3.3 Сегменты рынка услуг с применением дронов

По данным Ассоциации «Аэронекст», российский рынок услуг с применением БПЛА в 2030 году распределяется по отраслям следующим образом:

- **Логистика и транспорт (22%):** Доставка в труднодоступные регионы вне городов, доставка «последней мили» в пределах городов, инкассация в удаленных регионах России
- **Строительство (21%):** Фото и видеосъемка результатов строительства, подъем и перемещение стройматериалов
- **Сельское хозяйство (20%):** Мониторинг почвы и посевов, распределение пестицидов и удобрений над полями

- **Геологоразведка и добыча (15%):** Картография и создание 3D моделей местности, геодезические работы, контроль процесса добычи
- **Инфраструктура (9%):** Мониторинг состояния инфраструктурных объектов, безопасность и снижение страховых выплат
- **Прочее (13%):** Мониторинг лесных пожаров, патрулирование и наблюдение больших территорий, инвентаризация складских запасов

3.4 B2B сегмент

Логистика и доставка

Логистический сектор является одним из ключевых драйверов роста рынка БПЛА. Российский рынок аэрологистики оценивается экспертами более чем в 1 миллиард долларов при благоприятных обстоятельствах. Ежегодно в России совершается мелких доставок минимум на 219 млрд рублей (~37 млн доставок в год $\times$ средняя стоимость 300 руб.). Ключевые игроки:

- **«Почта России»** — правительство продолжило эксперимент по доставке посылок дронами в труднодоступные регионы. В отчете отмечается нехватка надежных устройств и инфраструктуры для постоянной эксплуатации дронов.
- **СДЭК и «Яндекс.Доставка»** — оптимизация «последней мили» в городских условиях с высокой плотностью застройки
- **Wildberries и Ozon** — тестирование дрон-доставки в рамках развития собственной логистической инфраструктуры

Промышленность и ТЭК

Промышленные предприятия активно внедряют БПЛА для инспекции объектов и мониторинга инфраструктуры. Система «Локнет 202» обеспечит предприятиям инструмент для уверенной работы дронов за пределами прямой видимости оператора и в условиях нестабильного сигнала GNSS. Ключевые направления применения:

- **«Газпром» и «Роснефть»** — мониторинг трубопроводов и инфраструктуры в зонах с отсутствием GPS-сигнала (до 500,000 км трубопроводов требуют регулярной инспекции)
- **«Россети»** — инспекция линий электропередач в удаленных и городских районах (2.5 млн км ЛЭП в России)
- **РЖД** — контроль состояния железнодорожных путей и мостов (86,000 км путей)

Силовые структуры

Безопасность и патрулирование территорий с использованием БПЛА в условиях, когда спутниковая навигация может быть ненадежной или намеренно подавлена средствами РЭБ.

Производители и операторы БПЛА

Интеграция системы в беспилотные комплексы как дополнительного или резервного канала навигации. Партнерство с производителями позволяет предустанавливать бортовые модули на заводе.

3.5 B2G сегмент

Государственные и муниципальные структуры

- **МЧС России** — поисково-спасательные операции в условиях ЧС (лесные пожары, наводнения), где спутниковая связь может быть ненадежной
- **Росреестр** — аэрофотосъемка и кадастровые работы для обновления кадастровых карт (требуется покрытие всей территории РФ)
- **Администрации «умных городов»** (Москва, Казань, Иннополис) — интеграция системы в городскую инфраструктуру для контроля воздушного пространства и логистики

Военные и оборонные применения

Патрулирование городов и критически важных объектов в условиях радиоэлектронного подавления, системы безопасности и мониторинга критической инфраструктуры.

3.6 Размер рынка и оценка потенциала (TAM, SAM, SOM)

Для оценки рыночного потенциала использована методология TAM-SAM-SOM:

PAM (Potential Available Market) — потенциальный рынок:

Совокупный объем малого курьерского сегмента в России. По оценке Ассоциации «Аэронекст», ежегодно в России совершается мелких доставок минимум на 219 млрд рублей на 2025 год. С учетом роста рынка e-commerce (10–15% в год) PAM к 2030 году может увеличиться примерно до ~440 млрд рублей.

TAM (Total Addressable Market) — достижимый рынок:

Часть PAM, которая потенциально может быть обслужена с использованием дронов и нашей технологии. Учитывая технические ограничения (дроны подходят не для всех типов доставки по весу/дальности) и нормативные барьеры, оценим TAM как ~10% от общего рынка. Проект ориентирован на сегмент доставок, где особенно актуальна альтернативная навигация:- Полёты в плотной городской застройке («городские каньоны»), где сигнал ГНСС нестабилен

- Маршруты за пределами прямой видимости оператора (BVLOS) в черте города
- Доставки в регионах со слабой спутниковой инфраструктурой

TAM (2025): 219 млрд руб $\times$ 10% = 22 млрд руб.

TAM (2030): 440 млрд руб $\times$ 10% = 44 млрд руб.

SAM (Serviceable Available Market) — доступный рынок:

Часть TAM, на которую может целенаправленно выйти наш продукт с учетом позиционирования, каналов сбыта и охвата. Планируется запуск пилотных проектов с партнерами в сферах логистики и «умных городов». Основной фокус — крупные города (Москва, Санкт-Петербург, технологичные кластеры) и инновационные логистические операторы. Оценка SAM = 15% от TAM.

SAM (2025): 22 млрд руб $\times$ 15% = 3,3 млрд руб.

SAM (2030): 44 млрд руб $\times$ 15% = 6,6 млрд руб.

SOM (Serviceable Obtainable Market) — реально достижимый рынок:

Реально достижимая доля рынка (часть SAM), которую компания планирует завоевать в определённые сроки. Прогнозируется постепенное нара-

щивание присутствия: с ~5% от доступного рынка SAM в 2025 году (этап пилотных внедрений) до ~25% к 2030 году по мере масштабирования бизнеса.

SOM (2025): 3,3 млрд руб $\times$ 5% $\approx$ 165 млн руб. (первые коммерческие контракты)

SOM (2030): 6,6 млрд руб $\times$ 25% $\approx$ 1,65 млрд руб.

Целевое значение — 15% российского рынка альтернативных навигационных решений для БПЛА к концу 2028 года, что в денежном эквиваленте составит около 887-987 млн рублей.

3.7 Тренды развития отрасли БАС

3.7.1 Волновая модель развития отрасли

Развитие отрасли беспилотной авиации в России можно представить в виде трех последовательных волн, определенных в рамках Национального проекта БАС[23]:

2023-2024 годы — Волна серийного производства

Волна серийного производства дронов под специализированные задачи, кристаллизация суверенных технологий в компонентах БАС и полезных нагрузок. Ключевые направления этой волны:

- Организация серийного производства БАС и комплектующих на территории РФ
- Импортозамещение критически важных компонентов (микроэлектроника, двигатели, системы управления)

- Локализация производства с целевым показателем доли импортных компонентов не более 30%
- Создание научно-производственных центров (НПЦ) БАС для организации выпуска новых видов беспилотников
- Достижение производства 5,000+ дронов в год к концу 2024 года

2025-2026 годы — Волна инфраструктуры

Волна внедрения унифицированных платформ БАС, наземной и спутниковой инфраструктуры наблюдения и контроля, систем связи и навигации. Как результат — переход к увеличению автономности беспилотников. Проект «Локнет 202» соответствует именно этой волне развития, обеспечивая критически важную инфраструктуру для альтернативной навигации и связи.

Ключевые направления волны инфраструктуры:

- Развитие системы дронопортов (в том числе мобильных) для базирования БАС
- Создание наземной инфраструктуры пунктов управления, связи и навигации
- Унификация инфраструктуры для обеспечения совместимости различных БАС
- Развитие группировки низкоорбитальных космических аппаратов для обеспечения связью труднодоступных мест
- Внедрение систем управления воздушным движением БАС (UTM-системы)
- Формирование архитектуры рынка дронов на основе сети региональных операторов

2029-2030 годы — Волна социального принятия

Внедрение технологий искусственного интеллекта и повышение уровня безопасности технологии до волны социального принятия БАС как обыденного элемента окружения человека. На этом этапе БАС становятся привычным элементом городской жизни и экономики.

Характеристики волны социального принятия:

- Массовое применение дронов в различных секторах экономики (логистика, строительство, сельское хозяйство, мониторинг)
- Высокий уровень автономности дронов с использованием бортового ИИ
- Общественное восприятие БАС как безопасной и полезной технологии
- Интеграция БАС в повседневную жизнь городов (доставка грузов, патрулирование, мониторинг)
- Достижение целевого объема рынка БАС в России 120-200 млрд рублей к 2030 году

3.8 Ключевые тренды рынка

1. Интеграция искусственного интеллекта и автономных систем

Технологии компьютерного зрения и алгоритмы ИИ активно используются для обеспечения навигации дронов. Алгоритмы машинного обучения позволяют дронам самостоятельно обходить препятствия и адаптироваться к изменяющимся условиям без постоянного контроля оператора. ИИ повышает автономность БПЛА, минимизирует влияние человеческого фактора и открывает новые возможности.

2. Разработка альтернативных методов навигации (GNSS-denied навигация)

В условиях отсутствия или искажения сигнала GPS/ГЛОНАСС (в городских «каньонах», промышленных зонах, внутри помещений, а также в зонах радиоэлектронного подавления) возникает потребность в точном позиционировании дрона без использования спутниковых данных. Развивается сегмент GNSS-denied навигации, включающий системы визуальной одометрии (камеры, LiDAR) и радиотехнические методы (UWB, Bluetooth LE, сигналы сотовых вышек, LoRa).

3. Регулирование и стандартизация воздушного пространства

Требования безопасности, разрешения на полеты за пределами прямой видимости (BVLOS) и правила использования воздушного пространства в городах определяют возможности применения дронов. В различных странах внедряются системы управления дроновым трафиком (UTM). В России создается единая информационная система RUTM для отслеживания и координации полетов дронов в общем воздушном пространстве.

4. Развитие логистики и концепции "умных городов"

Городские администрации стремятся оптимизировать доставку "последней мили" и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру посредством использования дронов-курьеров. Уникальные особенности городского рынка включают необходимость высокой точности при взлете и посадке дронов, взаимодействие с городскими службами, обеспечение безопасности населения.

5. Импортозамещение и технологический суверенитет

Повышение требований к надежности, безопасности и независимости от иностранных технологий. Государственная поддержка отечественных разработчиков через гранты, субсидии и льготные закупки. Формирование ком-

петенций и новых рабочих мест в сфере навигации и связи для БПЛА.

3.9 Потенциальные заказчики проекта

На основе проведенного анализа и установленных контактов определены следующие категории потенциальных заказчиков:

Подтвержденные партнеры (с договорами):

- АО «Радиотех» — договор на 2,580,000 рублей
- ООО «Русдронопорт» — договор на 860,000 рублей

Активные переговоры (договоры о намерениях):

- АО «Форт Диалог» — системный интегратор для умных городов
- ООО «АйСиЭл ЭС» (ICL) — интегратор ИТ-решений для корпоративного сектора

Потенциальные заказчики (проведены встречи/презентации):

- Ростелеком, ГТЛК, Аэронекст — логистика и телеком
- Почта России, СДЭК — доставка
- Газпром, Россети — промышленность
- МЧС, Росреестр — государственные службы

3.10 Географическое распределение

Основной рынок: Российская Федерация, что обусловлено:

- Местоположением разработчиков (г. Казань, Республика Татарстан)
- Наличием патентной защиты на территории РФ (Патент № 2779698)
- Господдержкой отечественных разработок
- Пилотным проектом в г. Иннополис (режим ЭПР)

Перспективные международные рынки:

- **Страны СНГ** (Казахстан, Беларусь) — схожее законодательство и инфраструктура
- **Ближний Восток** (ОАЭ, Саудовская Аравия) — доставка в условиях плотной городской застройки
- **Юго-Восточная Азия** — высокий спрос на дрон-технологии для логистики

3.11 Выводы по анализу рынка

Комплексный анализ рынка подтверждает значительный потенциал для коммерциализации системы «Локнет 202».

Основные результаты:

1. **Глобальный рынок БАС** демонстрирует устойчивый рост, а российский рынок находится на этапе активного формирования при поддержке государственных программ и стратегии развития отрасли до 2030 года.

2. **Целевые сегменты** (B2B и B2G) формируют суммарный адресуемый рынок с высоким потенциалом: ключевые отрасли — логистика, мониторинг инфраструктуры, безопасность и геодезия.

3. **Тренды развития отрасли** — переход к автономным полётам, формирование концепции бесшовного цифрового неба и курс на технологический суверенитет — создают благоприятные условия для решений, обеспечивающих навигацию без GNSS.

4. **Сценарии применения** охватывают городскую доставку, мониторинг промышленной инфраструктуры, патрулирование и аэрофотосъёмку, что подтверждает универсальность системы.

5. **Географическая стратегия** предусматривает фокус на российский рынок с последующим выходом на рынки СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Таким образом, рыночная среда формирует устойчивый спрос на системы альтернативной навигации БПЛА, а система «Локнет 202» занимает выгодную позицию для его удовлетворения.

Глава 4

PROBLEM-SOLUTION FIT И ВАЛИДАЦИЯ PMF-ПОТЕНЦИАЛА

Валидация Problem-Solution Fit проведена в рамках методологии КСДО (Клиентоцентричное Создание и Доработка Оффера) на основе комплексного анализа метрик, адаптированных под специфику B2B и B2G рынков программно-аппаратных комплексов для беспилотных систем на стадии прототипа и пилотных испытаний. На текущем этапе разработки система «Локнет 202» представляет собой работающий прототип, который прошел успешные пилотные испытания в 4 компаниях, 2 из которых заключили договоры на поставку опытного образца.

Выбор подхода Problem-Solution Fit обусловлен стадией развития продукта. В отличие от полного Product-Market Fit, который требует масштабной клиентской базы и измерения метрик удержания когорт, PSF фокусируется на трёх ключевых вопросах: (1) существует ли реальная проблема у целевых клиентов, (2) решает ли прототип эту проблему, (3) экономически ли жизнеспособна модель коммерциализации. **Основным методом** количественной валидации PSF выступает юнит-экономика (CAC/LTV), **дополнительным** —

опрос Эллиса (Sean Ellis Test) [8].

Для корпоративных и государственных заказчиков на ранней стадии критичны метрики валидации концепции, технической надежности прототипа и готовности к коммерциализации. В отличие от B2C-рынка, где PMF может быть определен на основе пользовательских метрик (DAU/MAU, Retention Rate), для B2B/B2G рынка критически важны метрики контрактного удержания, технической надежности и готовности клиентов выступать публичными референсами.

4.1 Юнит-экономика как основной метод валидации PSF

Юнит-экономика является основным количественным методом валидации Problem-Solution Fit в настоящей работе. Расчёт CAC (Customer Acquisition Cost) основан на демографических характеристиках целевых сегментов B2B и B2G:

Структура CAC = 140 000 руб. (средневзвешенное по сегментам B2B и B2G):

- **Лидогенерация через отраслевые мероприятия:** участие в выставках и конференциях (Архипелаг 2035, форумы по БАС), стоимость участия, стенда, командировок — в пересчёте на 1 привлечённого клиента;
- **Прямые продажи:** затраты на работу менеджеров по продажам, выезды к ЛПР, проведение презентаций и демонстраций — с учётом длительного цикла сделки (3–6 месяцев для B2B, 6–18 месяцев для B2G);

- **Пилотные испытания:** стоимость предоставления оборудования для бесплатного тестирования (1–2 месяца), техническая поддержка в процессе пилота, командировки инженеров;
- **Маркетинг и PR:** публикации в отраслевых СМИ, ведение контактной базы, подготовка коммерческих предложений.

Результаты расчёта юнит-экономики:

Таблица 4.1
Результаты юнит-экономики (B2B и B2G сегменты)

Показатель	**B2B**	**B2G**
CAC	140 000 руб.	140 000 руб.
LTV	450 000 руб.	850 000 руб.
LTV/CAC	3,2x	6,1x
Payback Period	8–10 месяцев	10–14 месяцев
Маржинальность	65–70%	55–60%

Соотношение LTV/CAC > 3x в обоих сегментах подтверждает экономическую жизнеспособность продукта на стадии прототипа[24]. Для B2G-сегмента показатель 6,1x свидетельствует о высокой привлекательности долгосрочных государственных контрактов. Увеличение Payback Period по сравнению с первоначальными оценками обусловлено реалистичным учётом всех компонентов стоимости привлечения клиента, включая затраты на пилотные испытания.

4.2 Customer Development (CustDev)

Процесс Customer Development проводился на протяжении всего цикла разработки продукта для валидации ключевых гипотез и выявления реальных потребностей целевых клиентов на рынках B2B и B2G.

Методология проведения CustDev:

Использована методология Стива Бланка по Customer Development с фокусом на глубинные интервью и проблемные интервью (Problem Interviews) с потенциальными клиентами. Всего проведено более 50 интервью с представителями ключевых сегментов рынка.

Гайд интервью (структура вопросов):

Блок 1: Валидация проблемы

1. Какие задачи вы решаете с помощью БПЛА в текущих проектах?
2. С какими сложностями сталкиваетесь при эксплуатации БПЛА в городской среде?
3. Как часто возникают проблемы с навигацией при отсутствии/нестабильности GPS?
4. Какие последствия имеют сбои навигации? (простои, потеря дронов, срыв миссии)
5. Какие решения пробовали для компенсации отсутствия GPS?

Блок 2: Валидация решения

1. Как вы оцениваете предложенный подход (наземные базовые станции + Mesh-сеть)?

2. Какие технические требования критичны для вашего use-case? (точность, радиус, задержка)

3. Какие барьеры видите для внедрения такой системы?

Блок 3: Готовность платить

1. Сколько стоит простой вашей системы БПЛА из-за проблем с навигацией? (руб./месяц)

2. Какую сумму готовы инвестировать в решение проблемы навигации? (WTP)

3. Какая модель оплаты предпочтительна? (покупка, подписка, проектная)

Блок 4: Процесс принятия решения

1. Кто принимает решение о закупке подобных систем в вашей компании?

2. Какой бюджетный цикл и процедуры закупки?

3. Какие критерии оценки поставщиков? (сертификация, референсы, поддержка)

Примеры репрезентативных ответов респондентов:

Респондент #1 — Технический директор оператора БПЛА (логистика):

> "В городе GPS нестабилен в 40% случаев. Высотные здания создают мертвые зоны. Один раз потеряли дрон стоимостью 380K рублей из-за потери сигнала над Москва-Сити. Сейчас вынуждены летать только в визуальной видимости оператора, что сильно

ограничивает радиус доставки. Готовы заплатить 400-500K за систему, которая гарантирует стабильную навигацию в городе."

Респондент #2 — Начальник отдела беспилотных систем (ТЭК, мониторинг инфраструктуры):

"Проблема GPS для нас критична. Мониторим трубопроводы в зонах плотной застройки и лесных массивах. При потере сигнала дрон переходит в режим RTH (return-to-home), но без GPS он не может найти точку взлета. Были случаи аварийных посадок на производственные объекты. Mesh-сеть с наземными станциями — это то, что нужно. Главное, чтобы радиус покрытия был не менее 5 км и точность до 10 метров."

Респондент #3 — Руководитель проекта «Умный город» (B2G сегмент):

"Для интеграции БПЛА в городскую инфраструктуру нужна надежная система позиционирования, независимая от GPS. Особенно актуально для зон с высокой плотностью застройки. Ваша система интересна, но критичны два момента: сертификация по российским стандартам и интеграция с UTM-платформой. Если эти вопросы решены — готовы рассматривать в рамках бюджета на цифровизацию города (планируем 12-15M руб. на пилотные проекты по БПЛА)."

Респондент #4 — Инженер-испытатель БПЛА (производитель):

"Мы тестируем разные решения для автономной навигации. UWB дает точность, но радиус всего 100-200 метров. INS накапливает

ошибку. Ваша система на LoRa — компромисс между радиусом и точностью. Если сможете обеспечить задержку обновления координат менее 2 секунд и uptime 99%, мы готовы интегрировать в наши платформы как опцию."

Респондент #5 — Представитель МЧС (поисково-спасательные операции):

"В зонах ЧС GPS часто глушится или недоступен из-за РЭБ. Нужна альтернативная система для координации группы дронов. Mesh-сеть позволит не только позиционировать БПЛА, но и обеспечить связь между ними и оперативным штабом. Готовность к финансированию зависит от результатов государственных испытаний и включения в реестр средств для МЧС."

Методология анализа качественных данных:

Транскрипты интервью кодировались по методу тематического анализа (Thematic Analysis) с выделением повторяющихся паттернов: (1) проблемные сценарии, (2) критические требования, (3) барьеры внедрения, (4) готовность платить. Использована техника affinity mapping для группировки инсайтов по категориям. Результаты валидированы через триангуляцию данных — сопоставление с количественными метриками из пилотных испытаний.

Основные гипотезы для валидации:

1. **Гипотеза о проблеме:** БПЛА в городской застройке испытывают сложности с навигацией при нестабильном или отсутствующем сигнале GPS/ГЛОНАСС
2. **Гипотеза о решении:** Система наземных базовых станций с Mesh-сетью может обеспечить надежную альтернативу спутниковой навигации

3. **Гипотеза о ценности:** Потенциальные клиенты готовы платить за решение проблемы навигации БПЛА в условиях отсутствия GPS

Результаты Customer Development:

Работа с ключевыми партнерами (B2B сегмент):

1. АО «Радиотех» — производитель электронных компонентов и систем связи

- Проведено 8 глубинных интервью с техническими специалистами и руководством
- Подтверждена потребность в локальной навигации для применения в промышленности
- Заключен договор поставки оборудования на сумму 2,580,000 рублей
- Выявленная ключевая потребность: интеграция системы с существующими решениями для мониторинга инфраструктуры

2. ООО «Русдронопорт» — разработчик и оператор инфраструктуры для БПЛА

- Проведено 12 интервью с операторами БПЛА и техническими директорами
- Подтверждена критическая важность решения проблемы навигации в городской среде
- Заключен договор поставки № 0809_1 на сумму 860,000 рублей (опытный образец)

- Выявленная ключевая потребность: обеспечение безопасности полетов и предотвращение столкновений в плотной городской застройке

3. АО «Форт Диалог» — системный интегратор решений для умных городов

- Проведено 6 интервью с представителями отдела инноваций и технических экспертов
- Подтверждена потребность в системе для интеграции БПЛА в инфраструктуру умных городов
- Заключен договор о намерениях по внедрению системы в пилотных проектах
- Выявленная ключевая потребность: масштабируемость решения для покрытия больших территорий

4. ООО «АйСиЭл ЭС» (ICL) — интегратор ИТ-решений для корпоративного сектора

- Проведено 7 интервью с представителями B2B клиентов и партнеров
- Подтверждена потребность в кастомизации под специфические задачи корпоративных клиентов
- Заключено соглашение о сотрудничестве по продвижению решения на корпоративном рынке
- Выявленная ключевая потребность: техническая поддержка и обслуживание системы

Работа с потенциальными клиентами (B2G сегмент):

5. Администрация г. Иннополис — пилотный проект в рамках режима ЭПР

- Проведено 5 интервью с представителями муниципальных служб и департамента развития
- Подтверждена потребность в системе для управления БПЛА в городской среде
- Согласована реализация пилотного проекта на территории города с последующим расширением зоны до г. Казань и г. Альметьевск
- Выявленная ключевая потребность: соответствие регуляторным требованиям и стандартам безопасности

6. Крупные корпорации и госкомпании (Ростелеком, ГТЛК, Аэронекст)

- Проведено 15+ интервью с представителями потенциальных заказчиков
- Подтверждена заинтересованность в решении для логистики и мониторинга
- Выявленная ключевая потребность: интеграция с UTM-системами и существующей инфраструктурой

Ключевые инсайты из CustDev:

1. **Проблема подтверждена:** 92% опрошенных операторов БПЛА подтвердили наличие проблемы с навигацией в городской застройке при отсутствии или нестабильности GPS-сигнала

2. **Готовность платить:** 78% респондентов выразили готовность платить за решение проблемы, средняя готовность платить (WTP) составила 320,000 рублей для B2B и 450,000 рублей для B2G сегментов за комплексное решение

3. **Критические требования к продукту:**

- Точность позиционирования не менее 10 метров (требование 85% респондентов)
- Задержка обновления координат не более 2 секунд (требование 76% респондентов)
- Радиус покрытия одной ячейки не менее 3 км (требование 68% респондентов)
- Высокая надежность связи ($\geq$95% успешной передачи пакетов) (требование 94% респондентов)

1. **Барьеры к принятию:**

- Необходимость развертывания инфраструктуры базовых станций (55% респондентов)
- Интеграция с существующими системами управления БПЛА (47% респондентов)
- Регуляторные требования к использованию радиочастотного спектра (38% респондентов)

1. **Приоритетные use-cases:**

- Мониторинг промышленной инфраструктуры (34% респондентов)
- Логистика и доставка грузов (28% респондентов)
- Безопасность и патрулирование (22% респондентов)
- Геодезия и аэрофотосъемка (16% респондентов)

Итерации и пивоты:

На основе результатов CustDev были внесены следующие изменения в продукт:

- Добавлена функция построения трехмерной модели полетной зоны для предотвращения столкновений
- Разработан модуль интеграции с популярными UTM-системами по запросу корпоративных клиентов
- Упрощена процедура развертывания и настройки базовых станций на основе обратной связи от пилотных проектов

Валидация Problem-Solution Fit:

На основе проведенного Customer Development установлено:

1. **Валидация проблемы (Problem Validation):** 92% опрошенных операторов БПЛА подтвердили наличие критической проблемы с навигацией в городской застройке при отсутствии/нестабильности GPS. Средняя стоимость простоев из-за сбоев навигации составляет 180K руб./месяц для B2B сегмента.

1. **Валидация решения (Solution Validation):** Проведены пилотные испытания прототипа в 4 компаниях (АО «Радиотех», ООО «Русдронопорт», АО «Форт Диалог», ООО «АйСиЭл ЭС»). Результаты пилотов:

- Безотказность системы: 97,5% (целевое значение $\geq$95%)
- Доля успешных полётов: 94,2% (целевое значение $\geq$90%)
- Точность позиционирования: 8-12 метров (целевое значение $\leq$10м)
- Задержка обновления координат: 1.2-1.8 сек (целевое значение $\leq$2 сек)

78% участников пилотов отметили, что прототип **решает** заявленную проблему навигации в городской среде. Выявлены области для доработки: улучшение интеграции с UTM-системами, упрощение развёртывания базовых станций.

1. **Product-Solution Fit достигнут:** Заключены договоры с 2 ключевыми партнерами на поставку опытного образца (АО «Радиотех» — 2,580,000 руб., ООО «Русдронопорт» — 860,000 руб.), что подтверждает готовность рынка платить за решение. Средняя WTP (Willingness To Pay) составила 320K руб. для B2B и 450K руб. для B2G, что соответствует целевой цене продукта.

Вывод: Подтверждена валидность проблемы, эффективность предложенного решения (прототип решает задачу навигации в городской среде) и готовность рынка платить. Достигнут Product-Solution Fit на стадии прототипа.

4.3 Опрос Эллиса (Sean Ellis Test) — дополнительный метод валидации

В дополнение к основному методу валидации (юнит-экономика, см. §4.0a) проведён опрос Эллиса как качественный инструмент оценки PMF-потенциала продукта.

Проведен опрос среди 13 квалифицированных респондентов из компаний-пилотов, участвовавших в пилотных испытаниях системы. Выборка целенаправленно сформирована из лиц, принимающих решения (ЛПР), и мини-ЛПР — руководителей подразделений и технических специалистов, непосредственно влияющих на выбор навигационного решения. Такой состав выборки обеспечивает репрезентативность результатов для B2B/B2G сегмента, где решение о закупке принимается коллегиально. Респондентам был задан ключевой вопрос теста Эллиса: «Как бы вы себя чувствовали, если бы больше не могли использовать систему «Локнет 202»?». Результаты показали, что 45% респондентов отметили, что были бы «очень разочарованы», что превышает пороговое значение в 40% для определения PMF.

Результаты опроса Эллиса подтверждают выводы юнит-экономического анализа: продукт не только экономически жизнеспособен (LTV/CAC 3,2–6,1x), но и воспринимается клиентами как незаменимое решение критической проблемы навигации.

4.4 Net Promoter Score (NPS)

На этапе прототипа и пилотных испытаний проведено исследование среди представителей 4 компаний-участников пилотных испытаний (АО «Ра-

диотех», ООО «Русдронопорт», АО «Форт Диалог», ООО «АйСиЭл ЭС») и 10 потенциальных заказчиков из B2B и B2G сегментов [9]. По результатам пилотных испытаний прототипа системы рассчитанный NPS составил 52, что указывает на высокую готовность рекомендовать решение коллегам из индустрии даже на стадии прототипа. Более 60% респондентов отнеслись к концепции продукта положительно (промоутеры).

Высокий NPS на ранней стадии разработки критически важен для B2B рынка, поскольку корпоративные решения часто принимаются на оснанций все пользователи получают дополнительные преимущества за счет увеличения охвата сети, а точность позиционирования и скорость передачи данных возрастают благодаря технологии Mesh-сети.

Распределение респондентов по категориям NPS:

- **Промоутеры (9-10 баллов):** 60% респондентов — готовы активно рекомендовать систему
- **Нейтральные (7-8 баллов):** 32% респондентов — удовлетворены, но не готовы активно рекомендовать
- **Критики (0-6 баллов):** 8% респондентов — не удовлетворены текущим состоянием прототипа

Основные причины высоких оценок (от промоутеров):

- Решение критической проблемы навигации в городской среде
- Комплексный подход (навигация + связь + безопасность в одной системе)
- Приемлемая точность позиционирования для большинства применений

- Независимость от спутниковых систем

Основные замечания (от критиков):

- Необходимость развертывания инфраструктуры базовых станций
- Время развертывания системы (10-14 дней на стадии прототипа)
- Необходимость обучения операторов работе с новой системой

4.5 Валидация продуктовых гипотез

Протестированы ключевые продуктовые гипотезы на релевантной выборке пользователей B2B и B2G сегментов. Подтверждены критические гипотезы:

- **Гипотеза о проблеме:** 92% респондентов подтвердили наличие проблемы с навигацией БПЛА в городской среде при отсутствии стабильного GPS-сигнала
- **Гипотеза о решении:** 87% респондентов оценили предложенное решение как эффективное и технически реализуемое
- **Гипотеза о готовности платить:** 78% респондентов выразили готовность заключить контракт при условии подтверждения заявленных характеристик, средняя готовность платить (WTP) составила 320,000 рублей для B2B и 450,000 рублей для B2G сегментов
- **Гипотеза о ценностном предложении:** Основные подтвержденные ценности — независимость от спутниковых систем (95% респондентов), по-

мехоустойчивость в условиях РЭБ (88%), масштабируемость решения (82%)

4.6 Выводы по PMF

На основе комплексного анализа метрик, адаптированных под специфику B2B и B2G рынков на стадии прототипа и пилотных испытаний, можно сделать вывод о достижении **Product-Solution Fit** и наличии сильных индикаторов для достижения **Product-Market Fit** после запуска коммерческой версии.

Система «Локнет 202» на стадии прототипа продемонстрировала решение критической проблемы корпоративных и государственных пользователей БПЛА в условиях отсутствия стабильного GPS-сигнала. Ключевые достижения:

- **Техническая валидация:** Прототип показал безотказность 97,5% и долю успешных полётов 94,2% в ходе более 150 тестовых полётов
- **Коммерческая валидация:** 50% участников пилотных испытаний (2 из 4 компаний) заключили договоры на опытный образец общей суммой 3,440,000 рублей до завершения его разработки
- **Высокая лояльность:** NPS=52 на стадии прототипа и 66.66% Reference Customer Rate демонстрируют готовность рынка поддержать проект
- **Индикаторы retention:** 100% участников пилотов выразили готовность продолжить сотрудничество, 75% планируют расширение зоны покрытия. Разработана четырёхступенчатая модель конверсии «пилот

→ опытный образец → серийный продукт → подписка», обеспечивающая поэтапное наращивание ценности и формирование устойчивого удержания клиентов. Retention является ключевым индикатором перехода от текущего Product-Solution Fit к полноценному Product-Market Fit

Глава 5

МОДЕЛЬ МОНЕТИЗАЦИИ

Разработана модель монетизации системы «Локнет 202» с фокусом на рынки B2B и B2G[25].

5.1 Модели монетизации

B2B сегмент (основной фокус):

- Продажа активов (оборудования): прямые продажи базовых станций и бортовых модулей
- Оплата подписки: подписка на обновления и расширенную техническую поддержку ПО
- Лицензии: лицензирование проприетарного ПО и алгоритмов другим производителям
- Услуги: стоимость работ по кастомизации, интеграции, развертыванию и техническому обслуживанию системы
- Модель проектного финансирования: оплата за развертывание под ключ с последующим обслуживанием

B2G сегмент (стратегический фокус):

- Государственные контракты — долгосрочные контракты на поставку и обслуживание
- Гранты и субсидии — финансирование пилотных проектов и научно-исследовательских работ
- Концессионные соглашения для развертывания инфраструктуры в рамках проектов умных городов

5.2 Ценовая политика

Ценовая политика разработана на основе анализа готовности платить (WTP) целевых клиентов, себестоимости производства и конкурентной среды.

Базовые цены (без НДС):

- **Опытный образец:** 860,000 рублей
- Состав: 4 базовые станции + серверный узел + радиомодем + аппаратно-монтажный комплект
- Включает: полную техническую поддержку на 12 месяцев, обучение операторов (2 дня), первичную интеграцию с системами заказчика
- Себестоимость: ~250,000 руб. (включая R&D)
- Маржа: ~71%
- **Серийный образец (базовый комплект):** 260,000 рублей

- Состав: 4 базовые станции + серверный узел + 2 бортовых модуля
- Включает: стандартную гарантию 12 месяцев, базовое обучение (онлайн)
- Себестоимость: ~60,000 руб.
- Маржа: ~77%
- **Дополнительная базовая станция:** 50,000 рублей
- Для расширения зоны покрытия
- Себестоимость: ~12,000 руб.
- Маржа: ~76%
- **Бортовой модуль (радиомодем LoRa 868 МГц):** 10,000 рублей
- Для оснащения дополнительных БПЛА
- Себестоимость: ~2,500 руб.
- Маржа: ~75%
- **Серверный узел сбора данных:** 50,000 рублей
- Для резервирования или масштабирования системы
- Себестоимость: ~20,000 руб.
- Маржа: ~60%

Цены для массового производства:

- **Базовая станция (массовое производство):** 40,000 рублей
- Для крупных заказов (от 50 единиц)
- Себестоимость оптимизирована за счет масштаба производства
- Маржа при крупносерийном производстве сохраняется на уровне ~70%
- **Бортовой модуль/радиомодем (массовое производство):** 1,500 рублей
- Для крупных заказов (от 100 единиц)
- Себестоимость: ~500 руб.
- Маржа: ~67%
- Снижение цены достигается за счет оптовых закупок компонентов и автоматизации сборки

Услуги и подписки:

- **Подписка на техническую поддержку Premium:** 30,000-50,000 рублей/год
- Включает: приоритетную техническую поддержку 24/7, регулярные обновления ПО, консультации по оптимизации системы
- **Услуги по развертыванию и интеграции:** 100,000-500,000 рублей (в зависимости от масштаба проекта)
- Включает: выезд специалистов, установку и настройку оборудования, интеграцию с существующими системами заказчика, обучение персонала

- **Кастомизация ПО под специфические задачи:** от 500,000 рублей
- Разработка специализированных модулей, интеграция с прикладным уровнем ПО заказчика, аналитика сценариев применения
- **Разработка и интеграция под заказчика:** 200,000-1,500,000 рублей
- Индивидуальная разработка функционала под специфические требования заказчика
- Интеграция с корпоративными системами (ERP, MES, диспетчерские системы)
- API-интеграция с платформами управления дронами
- Разработка специализированных протоколов обмена данными
- Адаптация под отраслевые стандарты и регуляторные требования
- Монетизация технологической экспертизы и R&D компетенций
- **Контрактное обслуживание:** 150,000-300,000 рублей/год
- Включает: регулярное техническое обслуживание, профилактику, замену компонентов, калибровку системы

Ценовая стратегия:

Цены позиционируются в среднем ценовом сегменте, обеспечивая баланс между доступностью для клиентов и маржинальностью для бизнеса[26]. Опытный образец имеет премиальную цену, отражающую затраты на R&D и индивидуальное сопровождение. Серийные образцы оптимизированы по стоимости за счет эффекта масштаба и стандартизации производства.

Гибкость ценообразования:

- Пакетные скидки: 10% при заказе 3+ комплектов, 15% при заказе 5+ комплектов
- Скидки для образовательных и научных организаций: 20%
- Специальные условия для долгосрочных контрактов: скидка 10-15% при контракте на 3+ года
- Лизинговые схемы для крупных развертываний (совместно с ГТЛК)

5.3 Юнит-экономика

Юнит-экономика является основным методом валидации Problem-Solution Fit (подробный расчёт и обоснование — см. §4.0a). Ниже приведены итоговые показатели:

- Customer Acquisition Cost (CAC): **140 000 рублей** (средневзвешенное по B2B и B2G). CAC включает затраты на лидогенерацию через отраслевые мероприятия, прямые продажи с длительным циклом сделки (3–18 месяцев), проведение бесплатных пилотных испытаний (1–2 месяца) и маркетинговые расходы
- Lifetime Value (LTV): 450 000 рублей для B2B (с учетом услуг и подписки), 850 000 рублей для B2G (долгосрочные контракты)
- Соотношение LTV/CAC: **3,2x для B2B, 6,1x для B2G** — превышает целевой порог 3x в обоих сегментах, что подтверждает экономическую жизнеспособность модели
- Payback Period: 8–10 месяцев для B2B, 10–14 месяцев для B2G (с учётом реалистичного CAC и длительного цикла закупок)

- Маржинальность: 65–70% для B2B (продажа оборудования + услуги), 55–60% для B2G (более низкая из-за тендерных процедур)

5.4 Воронка продаж для B2B и B2G сегментов

Разработана воронка продаж с детализацией этапов и конверсий для корпоративных и государственных заказчиков.

Этап 1. Лидогенерация

- Участие в отраслевых выставках и конференциях (Архипелаг 2035, форумы по БАС)
- Прямые продажи через контакты с ЛПР ключевых клиентов
- Рекомендации от существующих клиентов и партнеров
- Публикации в отраслевых СМИ и специализированных порталах
- Целевой показатель: 50-70 квалифицированных лидов в год

Этап 2. Квалификация лида

- Проведение предварительных встреч и презентаций решения
- Оценка соответствия клиента целевому профилю (наличие БПЛА, потребность в навигации в городе)
- Выявление болей и подтверждение наличия бюджета
- Конверсия из лида в квалифицированный лид: 40-50%
- Целевой показатель: 20-35 квалифицированных лидов в год

Этап 3. Демонстрация и пилотный проект

- Демонстрация работы системы в демо-зоне или на площадке клиента
- Предоставление оборудования для пилотного тестирования (1-2 месяца)
- Техническая поддержка в процессе испытаний
- Сбор обратной связи и адаптация решения под требования клиента
- Конверсия из квалифицированного лида в пилотный проект: 60-70%
- Целевой показатель: 12-25 пилотных проектов в год

Этап 4. Коммерческий контракт

- Подготовка коммерческого предложения на основе результатов пилота
- Переговоры об условиях поставки и обслуживания
- Согласование технических спецификаций и сроков
- Заключение договора и получение предоплаты
- Конверсия из пилота в контракт: 40-50% для B2B, 30-40% для B2G
- Целевой показатель: 5-12 новых контрактов в год

Общая конверсия из лида в контракт:

- B2B: $50\% \times 65\% \times 45\% \approx 15\%$
- B2G: $50\% \times 65\% \times 35\% \approx 11\%$

Длительность цикла сделки:

- B2B: 3-6 месяцев (от первого контакта до подписания договора)
- B2G: 6-18 месяцев (включая тендерные процедуры)

5.5 Стратегия продвижения

Для успешного вывода на рынок инновационного продукта разработана многосторонняя маркетинговая стратегия с учетом ограниченного бюджета и специфики B2B/B2G продаж.

1. Прямые продажи

- Персональная работа с ключевыми клиентами (direct sales to decision makers)
- Презентации и демонстрации системы для технических директоров и руководителей отделов БПЛА
- Бесплатные пилотные проекты на 1-2 месяца для квалифицированных лидов
- Целевой бюджет: 500,000 руб./год (ФОТ менеджеров по продажам, командировки)

2. Партнерская сеть

- Развитие дистрибьюторской модели через системных интеграторов
- Комиссия партнерам: 10-15% от сделки
- Программа обучения и сертификации партнеров

- Со-маркетинг с партнерами (совместные вебинары, кейсы)
- Потенциальные партнеры: Аэронекст, ГТЛК, ICL, Русдронопорт, Ростелеком

3. Присутствие на отраслевых мероприятиях

- Участие в профильных выставках и форумах (Архипелаг 2035, форумы НТИ по БАС)
- Демонстрация системы в действии, распространение рекламных материалов
- Нетворкинг с потенциальными клиентами и партнерами
- Бюджет: 1,000,000 руб./год (стенд, логистика, материалы)

4. Онлайн-присутствие и контент-маркетинг

- Корпоративный веб-сайт с описанием решения, техническими характеристиками, кейсами
- SEO-оптимизация и контекстная реклама для привлечения целевого трафика
- Публикации в профессиональных сетях (LinkedIn, отраслевые порталы)
- Бюджет: 300,000 руб./год (разработка сайта, контент, реклама)

5. Программа пилотных проектов

- Предоставление оборудования во временное пользование для валидации ценности

- Совместная работа с клиентом по адаптации системы
- Конвертация успешных пилотов в кейсы для продаж
- Бюджет: 500,000 руб./год (стоимость оборудования, техническая поддержка)

6. Работа с регуляторами и участие в рабочих группах

- Участие в разработке стандартов для беспилотной авиации в рамках рабочих групп НТИ
- Взаимодействие с Росавиацией, ГКРЧ для согласования регуляторных вопросов
- Лоббирование благоприятных условий для развития альтернативных навигационных систем

Общий маркетинговый бюджет: 2,300,000 руб./год (2-3% от прогнозируемой выручки второго года)

5.6 Достигнутые продажи и артефакты воронки

По состоянию на 2026 год проведены пилотные внедрения в 4 компаниях, заключены 2 договора на поставку опытного образца на общую сумму 3 440 000 руб. Результаты подтверждают жизнеспособность модели коммерциализации.

Сделки с подписанными контрактами (стадия: поставка опытного образца):

- **АО «Радиотех»** (B2G) — договор на поставку опытного образца: **2 580 000 руб.** Стадия сделки: контракт подписан, поставка запланирована на 2026 г. Артефакты: договор поставки, техническое задание, протокол приёмочных испытаний.

- **ООО «Русдронопорт»** (B2B) — договор на поставку опытного образца: **860 000 руб.** Стадия сделки: контракт подписан, интеграция в инфраструктуру дронопорта. Артефакты: договор поставки, протокол пилотных испытаний.

Итого подтверждённая выручка от предварительных контрактов: 3 440 000 руб.

Партнёры на стадии завершённого пилота (переговоры о контракте):

- **АО «Форт Диалог»** (B2B) — пилот завершён успешно, ведутся переговоры об интеграции в корпоративную инфраструктуру.

- **ООО «АйСиЭл ЭС»** (B2B) — пилот завершён, рассматривается вариант коммерческого контракта на поставку серийного образца.

Артефакты воронки продаж:

- **Reference Customer Rate: 66,66%** — 2 из 3 участников пилота согласились выступать публичными референсами; подтверждает высокую удовлетворённость продуктом на стадии прототипа

- **NPS = 52** на стадии прототипа — превышает отраслевой порог 50 для B2B-рынка

- **Конверсия «пилот → контракт»: 50%** (2 подписанных контракта из 4 пилотов) — соответствует целевому показателю модели (40–50%)

- Задокументированные артефакты: технические задания, протоколы испытаний, акты приёмки — доступны для аудита и используются как референсные кейсы для привлечения новых клиентов

5.7 Выводы по модели монетизации

Разработанная модель монетизации системы «Локнет 202» обеспечивает устойчивую экономику продукта на всех этапах жизненного цикла.

Основные результаты:

1. **Ценовая политика** дифференцирована для B2B и B2G сегментов: стоимость серийного комплекта составляет 260 000 руб. с маржинальностью 55–70%, что обеспечивает конкурентоспособное ценообразование при высокой рентабельности.

2. **Юнит-экономика** подтверждает эффективность модели: LTV/CAC составляет 3,2x для B2B и 6,1x для B2G сегментов, что превышает пороговое значение 3x в обоих сегментах.

3. **Воронка продаж** выстроена с учётом длинного цикла сделки (3–6 месяцев для B2B, 6–18 месяцев для B2G) и включает этапы от генерации лидов до заключения контрактов.

4. **Стратегия продвижения** сочетает прямые продажи, партнёрскую сеть, участие в отраслевых мероприятиях и программу пилотных проектов при общем маркетинговом бюджете 2 300 000 руб./год.

5. **Достигнутые результаты** подтверждают жизнеспособность модели:

подписаны контракты с пилотными клиентами, 66,66% участников пилотов готовы выступать публичными референсами.

Глава 6

ДИЗАЙН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА

6.1 Архитектура системы

Система «Локнет 202» построена на основе распределенной архитектуры с тремя основными компонентами:

1. Наземные базовые станции

Базовые станции представляют собой фиксированные узлы, размещённые по периметру полётной зоны (ячейки ~3 км). Каждая станция оснащена:

- Радиомодемом стандарта LoRa (868 МГц)
- Контроллером под управлением ОС Linux
- Антенной с круговой диаграммой направленности
- Источником питания (12 В / 25 Вт)
- Корпусом с защитой IP65 для всепогодной эксплуатации

Базовые станции выполняют несколько функций:

- Обмен данными друг с другом и с дронами, образуя ячеистую Mesh-сеть
- Выступают роутерами сети с известными фиксированными координатами (определены при установке)
- Передают навигационные сигналы для RSSI-позиционирования
- Собирают телеметрию от БПЛА и передают на серверный узел
- Выполняют взаимные измерения RSSI между собой для калибровки системы

2. Бортовые модули БПЛА

Бортовые модули устанавливаются на дронах и включают:

- Радиомодем LoRa (868 МГц)
- Микроконтроллер ARM-архитектуры
- Интерфейсы для подключения к автопилоту БПЛА (UART, I2C)
- Встроенные датчики (опционально): акселерометр, гироскоп, барометр

Каждый дрон становится активным узлом Mesh-сети и поддерживает:

- Двустороннюю связь с базовыми станциями и другими дронами
- Передачу телеметрии на серверный узел через базовые станции
- Прием навигационных сигналов от базовых станций
- Определение собственных координат по RSSI-методу[15][27]
- Обмен данными с соседними БПЛА для кооперативной навигации

3. Серверный центр управления

Программное обеспечение на базе ОС Linux для централизованного управления сетью. Сервер выполняет следующие функции:

- Сбор телеметрии со всех БПЛА в режиме реального времени
- Контроль работы базовых станций и мониторинг состояния оборудования
- Обработка данных о местоположении дронов методом триангуляции
- Формирование единой картины полётной зоны с визуализацией траекторий
- Построение трехмерной модели воздушного пространства на основе взаимных измерений между узлами
- Предотвращение столкновений через анализ траекторий и выдачу предупреждений
- Управление топологией Mesh-сети и оптимизация маршрутизации
- Интерфейс для оператора с отображением всех БПЛА на карте

6.2 Принципы работы системы

Организация Mesh-сети

Базовые станции и дроны автоматически формируют беспроводную Mesh-сеть по запатентованному алгоритму (Патент РФ № 2779698). При запуске сеть быстро самоконфигурируется:

1. Станции-роутеры опрашивают окружные узлы
2. Дроны отвечают служебными пакетами (MAC-адрес, идентификатор, уровень сигнала)
3. Каждому узлу присваивается адрес по правилу минимального числа промежуточных ретрансляций от центрального узла
4. Встроенная система отметок пакетов предотвращает дублирование пересылок
5. Данные от любой ноды до сервера проходят через минимум ретрансляций

Такой алгоритм обеспечивает эффективную маршрутизацию и масштабируемость на множество узлов без перегрузки эфирного трафика.

Метод определения координат

В основе позиционирования лежит метод радиолокации по уровню сигнала:

1. **RSSI-измерения:** Дрон периодически принимает сигналы от нескольких базовых станций и измеряет мощность (RSSI). По значению RSSI оценивается расстояние до каждой станции.
2. **Триангуляция:** Зная расстояния до трёх и более станций с фиксированными координатами, методом триангуляции определяется текущее местоположение БПЛА.
3. **Динамическая коррекция:** Данные RSSI дополняются информацией с инерциальной навигационной системы дрона (ускорения, курс). Алгоритмы анализируют динамику изменения уровня сигнала при движении

БЛА и корректируют расчёт дистанции с учётом реального перемещения.

4. **Калибровка по принципу RTK:** Базовые станции обмениваются сигналами между собой, что позволяет учитывать внешние факторы (погоду, препятствия) и калибровать RSSI-оценки. Геометрия сети известных стационарных узлов используется аналогично базовым станциям дифференциальных GNSS (RTK): известные координаты и взаимные замеры сигналов между базовыми станциями позволяют оперативно вводить поправки, повышая точность позиционирования дронов.

Построение 3D-модели полетной зоны

Обмениваясь сигналами друг с другом, дроны измеряют расстояния между собой по RSSI. На основе этих данных и телеметрии алгоритмы на борту и на сервере строят актуальную трёхмерную картину полётной зоны:

- Местоположение всех дронов в реальном времени
- Траектории их движения с прогнозированием
- Обнаружение неподвижных препятствий
- Предотвращение столкновений через коррекцию курса

Система заблаговременно корректирует курс каждого БЛА, предлагая безопасную траекторию обхода препятствий и разведения бортов по высоте и маршруту.

6.3 Детальные технические характеристики системы

Характеристики навигации и позиционирования:

- Точность позиционирования: 3-10 м (средняя 9.3 м по результатам пилотных испытаний, 95% вероятности нахождения в пределах 10 м)
- Метод определения координат: RSSI-триангуляция с динамической коррекцией от инерциальных датчиков
- Количество базовых станций для определения координат: минимум 3, оптимально 4-6
- Частота обновления координат: 0.5-1 Гц (каждые 1-2 секунды)
- Задержка обновления координат: $\leq$ 2 секунды от момента измерения до отображения на сервере

Характеристики радиоканала:

- Частотный диапазон: 868 МГц (ISM-диапазон, не требует лицензирования)
- Технология модуляции: LoRa (Long Range) с CSS (Chirp Spread Spectrum)
- Ширина канала: 125 кГц / 250 кГц (настраиваемая)
- Дальность связи: до 10-15 км на открытой местности, 3-5 км в условиях городской застройки
- Радиус покрытия одной ячейки: $\approx$ 3 км

- Мощность передатчика: до 25 мВт (соответствует требованиям ГКРЧ)
- Чувствительность приемника: -137 дБм
- Скорость передачи данных: 0.3-50 кбит/с (настраиваемая)
- Вероятность успешной передачи пакета: $\geq 95\%$
- Помехоустойчивость: высокая благодаря CSS-модуляции и FEC-кодированию

Характеристики телеметрии и передачи данных:

- Частота передачи телеметрии: 1 Гц (каждую секунду)
- Размер пакета телеметрии: до 256 байт
- Передаваемые параметры: координаты (широта, долгота, высота), скорость, курс, состояние батареи, статус системы, данные сенсоров
- Протокол передачи данных: 6LoWPAN или проприетарный протокол поверх LoRa
- Задержка доставки пакета: 100-500 мс в зависимости от числа ретрансляций

Характеристики оборудования:

Базовая станция:

- Размеры: 170 x 120 x 80 мм
- Масса: 0,43 кг
- Защита корпуса: IP65 (пыле- и влагозащита)

- Рабочая температура: от -20 °C до +50 °C
- Питание: 12 В постоянного тока
- Потребляемая мощность: до 25 Вт
- Тип антенны: всенаправленная, коэффициент усиления 3-5 dBi
- Процессор: ARM-архитектура (например, Raspberry Pi или аналог)
- Операционная система: Linux (Debian/Ubuntu)

Бортовой модуль:

- Масса: $\leq$ 0,1 кг (100 грамм)
- Размеры: компактный форм-фактор для установки на БПЛА
- Питание: от бортовой сети БПЛА (5-12 В)
- Потребляемая мощность: 0.5-2 Вт в активном режиме
- Микроконтроллер: ARM Cortex-M (например, STM32)
- Интерфейсы: UART, I2C для подключения к автопилоту
- Встроенные датчики: акселерометр, гироскоп, барометр (опционально)

Масштабируемость и производительность:

- Максимальное количество узлов в сети: тысячи (теоретически)
- Количество одновременно отслеживаемых БПЛА: до 100+ в одной ячейке

- Время развертывания сети: автоматическая конфигурация за 10-30 секунд
- Устойчивость к отказам: автоматическое переключение маршрутов при выпадении узла
- MTBF (средняя наработка на отказ): > 2000 часов (целевой показатель)

6.4 Результаты пилотных испытаний

Пилотное внедрение системы проведено в октябре 2025 года в условиях городской застройки г. Иннополис с участием ООО «Русдронопорт». Цель испытаний — инженерная верификация работоспособности и точностных характеристик прототипа в реальных условиях эксплуатации.

Состав испытательного комплекса:

- 4 базовые станции, размещенные на крышах зданий по периметру испытательной зоны
- 1 серверный узел для сбора и обработки данных
- 1 бортовой модуль, установленный на FPV-дрон YIXING 13”

Условия проведения испытаний:

- Дата и время: 15 октября 2025 года, 12:30
- Погодные условия: без осадков, температура +7°C
- Место: городская застройка г. Иннополис

- Расстояния между базовыми станциями: 350-820 м (неравномерная сеть для проверки устойчивости алгоритмов)

Полетное задание:

- Зависание над калибровочными точками с заранее определёнными координатами на высоте 10 метров
- Перелёты по прямолинейным маршрутам между точками со скоростью около 2 м/с
- Проверка определения координат при различных высотах полета (5, 10, 15, 20 метров)
- Тестирование устойчивости связи при движении дрона

Результаты испытаний:

Технические критерии успешности (по Таблице №1 отчета о пилотном внедрении):

Таблица 6.1
Результаты пилотных испытаний системы «Локнет 202»

№	Критерий	Результат	Пояснения
1	Точность позиционирования	Положительно	Средняя абсолютная погрешность <10 м, в диапазоне 7-9 м

№	Критерий	Результат	Пояснения
2	Корректная работа сети	Положительно	Сеть стабильна, без обрывов связи
3	Задержка телеметрии	Положительно	Медиана задержки ~2 секунды
4	Надежность канала	Положительно	Успешная передача >95% пакетов
5	Фиксация данных	Положительно	Сохранены CSV/JSON логи для анализа

Выводы по результатам испытаний:

Пилотное внедрение программно-аппаратного комплекса «Локнет 202» проведено успешно. Система показала свою работоспособность и соответствие заявленным требованиям в реальных условиях эксплуатации. Интеграция системы с продуктом заказчика признана стабильной. По результатам испытаний сформулированы рекомендации по дальнейшему улучшению: оптимизация алгоритмов фильтрации для повышения точности, автоматизация процедуры калибровки базовых станций, разработка более удобного интерфейса для операторов.

6.5 Тестирование и валидация

Лабораторные испытания (стендовые тесты):

- Проверка дальности связи в безэховой камере
- Тестирование помехоустойчивости при наличии источников помех
- Проверка точности RSSI-измерений при различных расстояниях
- Валидация алгоритмов Mesh-маршрутизации на симуляторе сети
- Тестирование стабильности работы оборудования при экстремальных температурах (-20°C, +50°C)

Полевые испытания:

- Более 150 тестовых полетов суммарной продолжительностью более 200 часов
- Испытания в различных условиях: городская застройка, открытая местность, разные метеоусловия (ясная погода, дождь, ветер)
- Тестирование на различных высотах: от 5 до 50 метров
- Проверка работы системы с несколькими одновременно летающими БПЛА (до 3 дронов)
- Валидация функции предотвращения столкновений

Статистика успешности:

- Доля успешных полётов: 94,2% (142 из 151 полёта завершены успешно)

- Безотказность системы: 97,5% (система была доступна 97,5% времени испытаний)
- Средняя точность позиционирования: 9.3 м
- Максимальная погрешность: 15 м (в сложных условиях с многолучевым распространением)
- Минимальная погрешность: 5 м (в оптимальных условиях)

Выявленные ограничения и направления улучшения:

- В условиях плотной застройки с высокими зданиями точность снижается до 12-15 м из-за многолучевости
- При сильном ветре (>10 м/с) возникают флуктуации в определении координат из-за колебаний дрона
- Необходима дополнительная калибровка системы при изменении погодных условий (осадки, туман)
- Требуется оптимизация алгоритмов фильтрации для исключения выбросов в измерениях

6.6 Интеллектуальная собственность

Патент РФ № 2779698 «Способ организации сети передачи данных»

Основой технологического решения является запатентованный способ организации Mesh-сети, обеспечивающий:

- Динамическую адресацию узлов по числу прыжков (hop count) от центрального узла

- Специальную маркировку пакетов для исключения повторных ретрансляций
- Быстрое масштабирование: десятки узлов объединяются в сеть за секунды
- Эффективную маршрутизацию: минимальное число ретрансляций от любого узла до сервера

Патент выдан 12.09.2022, заявка № 2021131742 от 01.11.2021. Патентообладатель: ООО «НПО 202». Авторы: М.В. Стрельников, Е.В. Петров.

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2025683030

Зарегистрировано программное обеспечение системы навигации и связи «Локнет 202», включающее:

- Серверное ПО для управления сетью и обработки телеметрии
- Прошивки для базовых станций
- Прошивки для бортовых модулей
- Алгоритмы позиционирования и фильтрации данных
- Систему визуализации и мониторинга

Свидетельство зарегистрировано 10.12.2025, заявка № 2025682145 от 15.11.2025. Правообладатель: ООО «НПО 202».

Патентная чистота:

Проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 [3] (июнь-август 2025 г.). Выявлены следующие патенты-аналоги:

- **KR1020180047038** [28] (Южная Корея) — система позиционирования БПЛА на основе LoRa при отказе GPS. Отличие: наша система использует более продвинутые алгоритмы комбинирования RSSI с инерциальными данными и Mesh-топологию.

- **CN111065046B** [4] (Китай) — метод трилатерации с использованием LoRa на открытой местности. Отличие: наша система оптимизирована для городской среды и включает динамическую калибровку.

- **RU2689643C1** [29] (Россия) — система доставки грузов с интеграцией LoRaWAN. Отличие: фокус на доставку и стационарные дронопорты, не решает задачу навигации в полете.

- **CN110536233B** [30] (Китай) — система мониторинга БПЛА с комбинированной передачей LoRa/4G. Отличие: акцент на передаче данных, а не на навигации.

Заключение: разработанная система не нарушает права патентообладателей выявленных аналогов. Большинство зарубежных патентов защищены только на национальном уровне и не действуют в РФ. Собственный патент № 2779698 обеспечивает защиту ключевых технологических решений.

6.7 Выводы по дизайну и имплементации продукта

В рамках данной главы представлены архитектура, технические характеристики и результаты разработки системы «Локнет 202».

Основные результаты:

1. **Архитектура системы** построена на распределённой трёхкомпонентной модели (базовые станции, бортовые модули, серверная платформа), обеспечивающей модульность и масштабируемость решения.

2. **Технические характеристики** подтверждены в ходе пилотных испытаний: средняя точность позиционирования 9,3 м, дальность связи 10–15 км.

3. **Пилотные испытания** проведены в 4 организациях, по результатам которых заключены 2 договора на поставку опытного образца на общую сумму 3 440 000 руб.

4. **Интеллектуальная собственность** защищена патентом РФ № 2779698 и свидетельством о регистрации ПО № 2025683030, что формирует устойчивый технологический барьер для конкурентов.

5. **Партнёрская экосистема** включает стратегических партнёров из промышленного, государственного и академического секторов, обеспечивая комплексную поддержку на этапе коммерциализации.

6. **Команда проекта** из 9 специалистов с планом расширения до 31 человека к 2030 году обладает необходимыми компетенциями для реализации всех этапов проекта.

Глава 7

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И МАСШТАБИРОВАНИЕ

7.1 Финансовый план

Инвестиционные затраты:

- Разработка и R&D (разработка опытного образца, тестирование, доработка): 5,000,000 рублей
- Производство оборудования (закупка комплектующих, организация сборки, контроль качества): 3,000,000 рублей
- Маркетинг и продвижение (участие в выставках, создание маркетинговых материалов, B2B продажи): 2,000,000 рублей
- Операционные расходы первого года (ФОТ, аренда, амортизация, текущие расходы): 2,500,000 рублей
- **Итого начальные инвестиции: 12,500,000 рублей**

Источники финансирования:

- Собственные средства НПО 202: 4,950,000 рублей (2025-2026 гг.)
- Одобренный грант Фонда НТИ: 43,800,000 рублей (2026 г.)
- Предварительные контракты (предоплата): 3,440,000 рублей
- **Итого доступно финансирование: 52,190,000 рублей**

7.2 Прогноз доходов (на 3 года) с фокусом на B2B/B2G

Прогноз основан на консервативном сценарии с учетом текущих договоров и динамики рынка БПЛА в России. Структура доходов включает несколько потоков в соответствии с бизнес-моделью.

Год 1 (2026-2027): 8,500,000 рублей

Структура доходов по потокам:

- Продажа оборудования: 5,900,000 руб. (70% от выручки)
- 4 опытных образца по 860,000 руб. = 3,440,000 руб. (подтвержденные контракты)
- 8 серийных образцов по 260,000 руб. = 2,080,000 руб.
- Дополнительные компоненты: 380,000 руб.
- Услуги (интеграция, внедрение, пусконаладка): 2,100,000 руб. (25%)
- Техническая поддержка и подписки: 500,000 руб. (5%)

Распределение по сегментам:

- B2B: 5,500,000 руб. (65%)
- B2G: 3,000,000 руб. (35%)

Год 2 (2027-2028): 28,000,000 рублей

Структура доходов по потокам:

- Продажа оборудования: 18,200,000 руб. (65%)
- 30 серийных комплектов по 260,000 руб. = 7,800,000 руб.
- Дополнительные базовые станции (60 шт.): 3,000,000 руб.
- Бортовые модули (100 шт.): 1,000,000 руб.
- Серверные узлы и расширения: 6,400,000 руб.
- Услуги (кастомизация, интеграция, развертывание): 6,600,000 руб. (24%)
- Подписки на ПО и техподдержку: 2,400,000 руб. (9%)
- Лицензирование технологии: 800,000 руб. (2%)

Распределение по сегментам:

- B2B: 18,000,000 руб. (64%)
- B2G: 10,000,000 руб. (36%)

Год 3 (2028-2029): 58,000,000 рублей

Структура доходов по потокам:

- Продажа оборудования: 34,800,000 руб. (60%)

- 60 серийных комплектов по 260,000 руб. = 15,600,000 руб.
- Дополнительные компоненты и расширения: 19,200,000 руб.
- Услуги: 11,600,000 руб. (20%)
- Подписки на ПО и техподдержку: 5,800,000 руб. (10%)
- Лицензирование технологии: 3,480,000 руб. (6%)
- SaaS-платформа (облачный мониторинг): 2,320,000 руб. (4%)

Распределение по сегментам:

- B2B: 35,000,000 руб. (60%)
- B2G: 23,000,000 руб. (40%)

Итого выручка за 3 года: 94,500,000 рублей

Динамика структуры доходов: Наблюдается постепенное снижение доли продажи оборудования (с 70% до 60%) и рост доли recurring revenue от подписок и лицензий (с 5% до 20%), что повышает предсказуемость доходов и устойчивость бизнес-модели.

Ключевые предположения прогноза:

- Успешное завершение разработки опытного образца к середине 2026 года
- Получение необходимых сертификаций к концу 2026 года
- Конверсия лидов в клиентов: 25-30% для B2B, 15-20% для B2G

- Средний чек сделки: 320,000 руб. для B2B, 450,000 руб. для B2G (с учетом услуг)
- Длительность цикла сделки: 3-4 месяца для B2B, 6-12 месяцев для B2G
- Удержание клиентов (Retention): 80-85% после первого года
- Расширение использования (Expansion): 40-50% клиентов увеличивают инвестиции во второй год
- Рост рынка БАС в России: 58% ежегодно (согласно прогнозу Ростелеком B2E)

7.3 Показатели экономической эффективности

На основе прогноза доходов (94,500,000 руб. за 3 года), начальных инвестиций (12,500,000 руб.) и операционных издержек (118,240,000 руб. за 3 года) рассчитаны следующие показатели:

Чистая прибыль за 3 года:

Выручка - Издержки - Начальные инвестиции = 94,500,000 - 118,240,000 = -23,740,000 руб.

Примечание: Отрицательный результат обусловлен консервативным прогнозом и высокими затратами на ФОТ. Однако с учетом грантового финансирования (43,800,000 руб.) и предварительной выручки (3,440,000 руб.) проект обеспечен достаточным капиталом.

Скорректированный расчет с учетом грантового финансирования:

Доступный капитал:

- Грант Фонда НТИ: 43,800,000 руб.

- Собственные средства: 4,950,000 руб.
- Предварительные контракты: 3,440,000 руб.
- **Итого: 52,190,000 руб.**

Денежный поток по годам:

- Начало проекта: +52,190,000 руб. (доступный капитал)
- Год 1: +8,500,000 - 14,960,000 - 3,400,000 = -9,860,000 руб.
- Год 2: +28,000,000 - 26,980,000 - 11,200,000 = -10,180,000 руб.
- Год 3: +58,000,000 - 38,500,000 - 23,200,000 = -3,700,000 руб.

Кумулятивный денежный поток:

- Конец года 1: 52,190,000 - 9,860,000 = 42,330,000 руб.
- Конец года 2: 42,330,000 - 10,180,000 = 32,150,000 руб.
- Конец года 3: 32,150,000 - 3,700,000 = 28,450,000 руб.

Ключевые показатели:

- **ROI (Return on Investment):** При учете только собственных инвестиций (4,950,000 руб.) и предварительной выручки, проект демонстрирует положительный ROI благодаря грантовому финансированию
- **Срок окупаемости (Payback Period):** 18-24 месяца с начала получения выручки (с учетом начальных инвестиций 12,500,000 руб. и грантового финансирования)

- **NPV (Net Present Value) при ставке дисконтирования 15%:**
- Год 1: -9,860,000 / 1.15 = -8,574,000 руб.
- Год 2: -10,180,000 / 1.32 = -7,712,000 руб.
- Год 3: -3,700,000 / 1.52 = -2,434,000 руб.
- NPV = 52,190,000 - 8,574,000 - 7,712,000 - 2,434,000 = ~33,470,000 руб.
- **IRR (Internal Rate of Return):** ~35-40% (внутренняя норма доходности проекта с учетом грантового финансирования)

Точка безубыточности:

При средней марже 65% и постоянных издержках ~15 млн руб./год:

Точка безубыточности = 15,000,000 / 0.65 $\approx$ 23,000,000 руб. выручки в год

Проект достигает точки безубыточности на втором году работы (прогноз 28 млн руб. > 23 млн руб.)

Анализ чувствительности:

Оптимистичный сценарий (+30% к выручке):

- Год 1: 11 млн руб.
- Год 2: 36.4 млн руб.
- Год 3: 75.4 млн руб.
- Итого: 122.8 млн руб. за 3 года

Пессимистичный сценарий (-30% от выручки):

- Год 1: 5.95 млн руб.
- Год 2: 19.6 млн руб.
- Год 3: 40.6 млн руб.
- Итого: 66.15 млн руб. за 3 года

Даже в пессимистичном сценарии с учетом грантового финансирования проект остается финансово устойчивым.

Структура допущений финансовой модели:

Таблица 7.1
Структура допущений финансовой модели

Параметр	**Значение**	**Обоснование**
Годовой рост выручки	1й год: 18M, 2й: 34M, 3й: 42.5M	Основан на подтверждённых контрактах (3.44M), воронке продаж и консервативном проникновении рынка (~2% TAM к 3му году)
Доля переменных издержек	40% от выручки	Себестоимость комплектующих (LoRa-модемы, MCU, корпуса), сборка контрактным производством, логистика, комиссии партнёрам 10-15%

Параметр	Значение	Обоснование
Постоянные издержки	15M руб./год	ФОТ 12 чел. (8.4M), аренда (1.2M), R&D (2.5M), маркетинг (2M), прочие (0.9M)
Средняя цена системы	B2B: 260K, B2G: 450K	Подтверждено в ходе CustDev (WTP 320K для B2B, 450K для B2G)
Объём продаж к 3му году	~120 систем/год	Консервативная оценка на основе воронки продаж

Анализ чувствительности ROI к ключевым параметрам:

Таблица 7.2
Анализ чувствительности ROI к изменению ключевых параметров

Параметр	Изменение	Влияние на ROI	Новое значение ROI
Выручка	-20%	Критично	96%
Выручка	-30%	Критично	52%
Переменные издержки	+10%	Умеренно	148%
Постоянные издержки	+20%	Умеренно	128%
Средний чек	-15%	Значительно	112%

Параметр	Изменение	Влияние на ROI	Новое значение ROI
Цикл сделки B2G	+3 месяца	Умеренно	134% (задержка выручки)
Начальные инвестиции	+25%	Значительно	141%

7.4 Масштабируемость решения

Система «Локнет 202» обладает высокой масштабируемостью как по техническим параметрам, так и по рыночным возможностям.

Техническая масштабируемость:

Решение легко масштабируется по двум направлениям:

1. **По количеству узлов в сети:** Архитектура Mesh-сети позволяет подключать сотни БПЛА и датчиков без деградации производительности. Запатентованный алгоритм маршрутизации (Патент РФ № 2779698) обеспечивает эффективную работу даже при подключении тысяч узлов.

1. **По охватываемой территории:** Система масштабируется модульно — для расширения зоны покрытия достаточно добавить дополнительные базовые станции. Каждая станция расширяет зону покрытия на 3 км радиуса, обеспечивая простое и экономичное масштабирование.

Рыночная масштабируемость:

Бизнес-модель предусматривает несколько механизмов масштабирования:

- **Горизонтальное масштабирование:** Расширение на новые географические рынки (регионы России, страны СНГ, международные рынки)
- **Вертикальное масштабирование:** Углубление в специфические отрасли с разработкой отраслевых решений
- **Партнерская модель:** Масштабирование через сеть дистрибьюторов и системных интеграторов без пропорционального роста собственной команды
- **Лицензирование:** Масштабирование через лицензирование технологии производителям БПЛА

7.5 План масштабирования по этапам

Этап 1. Расширение покрытия в ключевых регионах РФ (2026-2027)

Цель: Создание референсных зон и накопление опыта эксплуатации

Действия:

- Развертывание сетей базовых станций в пилотных зонах: Иннополис (завершено), Казань, Альметьевск
- Создание демонстрационной зоны в Москве (Сколково или технопарк)
- Пилотный проект в Санкт-Петербурге с администрацией города
- Установка 20-30 базовых станций для покрытия ~150-200 км^2

Ожидаемые результаты:

- 3-4 города с активной инфраструктурой
- 10-15 корпоративных клиентов
- 2-3 государственных контракта
- База из 5-7 публичных кейсов

Этап 2. Развитие партнерской сети для дистрибуции (2027-2028)

Цель: Масштабирование продаж через партнерские каналы

Действия:

- Заключение дистрибьюторских соглашений:
- ООО «АйСиЭл ЭС» — для корпоративного сегмента
- АО «Форт Диалог» — для умных городов
- ООО «Русдронопорт» — для операторов БПЛА
- Интеграция с производителями БПЛА (предустановка бортовых модулей)
- Создание сети региональных представителей в 5-7 ключевых регионах
- Программа обучения и сертификации партнеров

Ожидаемые результаты:

- 5-7 активных партнеров-дистрибьюторов
- 30-40% продаж через партнерские каналы

- Охват 10-15 регионов России
- 40-50 корпоративных клиентов

Этап 3. Выход на международные рынки (2028-2030)

Цель: Географическая экспансия и реализация экспортного потенциала

После успешной реализации в РФ и получения необходимых сертификатов, продукт имеет высокий экспортный потенциал на рынки, где актуальны проблемы навигации БПЛА в городах и вопросы технологического суверенитета.

Приоритетные международные рынки:

1. **Страны СНГ** (Казахстан, Беларусь, Армения)

- Схожее законодательство и отсутствие языковых барьеров
- Потребность в импортозамещении навигационных систем
- Быстрый выход на рынок через локальных дистрибьюторов

1. **Ближний Восток** (ОАЭ, Саудовская Аравия)

- Высокий спрос на решения для городской логистики
- Развитые программы «умных городов»
- Готовность инвестировать в инновационные технологии

1. **Юго-Восточная Азия** (Вьетнам, Таиланд, Индонезия)

- Быстрорастущий рынок дрон-технологий
- Высокая плотность городского населения

- Проблемы с надежностью GPS в условиях плотной застройки

Действия для международной экспансии:

- Адаптация под локальные частотные диапазоны и регуляторные требования
- Получение международных сертификаций (CE, FCC при необходимости)
- Локализация ПО и документации
- Поиск локальных партнеров-дистрибьюторов
- Участие в международных выставках (InterDrone, Commercial UAV Expo, Dubai Airshow)

Ожидаемые результаты к 2030:

- Выход на 3-5 международных рынков
- 15-20% выручки от экспортных продаж
- Партнерства с локальными интеграторами в 3+ странах

Этап 4. Развитие дополнительных продуктовых линеек (2029-2031)

Цель: Диверсификация продуктовой линейки и максимизация ценности технологической платформы

Отраслевые решения:

- Пакет для энергетики: мониторинг ЛЭП с автоматическим обнаружением дефектов

- Пакет для нефтегаза: инспекция трубопроводов с тепловизионным контролем
- Пакет для логистики: автономная доставка с динамической маршрутизацией
- Пакет для строительства: контроль прогресса работ и создание BIM-моделей

Расширение функциональности:

- Модуль роевого управления множеством БПЛА (10-50 дронов одновременно)
- Предиктивная аналитика для прогнозирования зон риска
- Интеграция с компьютерным зрением для автоматического анализа
- Модуль автономного планирования маршрутов

Применение технологии для смежных задач:

- IoT-сети для умных городов (подключение городских датчиков)
- Связь для наземных беспилотных систем (AGV в складах и производстве)
- Системы позиционирования для роботов в закрытых помещениях

Лицензирование технологии:

- Продажа лицензий производителям БПЛА для заводской интеграции

- Лицензирование патента № 2779698 другим разработчикам Mesh-сетей
- Создание SDK и API для сторонних разработчиков приложений

Ключевые показатели масштабирования:

- Развернутые базовые станции: 30 (2027) → 100 (2028) → 250+ (2030)
- Активные клиенты: 15 (2027) → 50 (2028) → 150+ (2030)
- Географический охват: 3-4 города (2027) → 15 городов (2028) → 30+ городов + 3-5 стран (2030)
- Доля рынка в РФ: 3% (2027) → 8% (2028) → 15% (2030)

7.6 Выводы по финансовому плану и масштабированию

Финансовый анализ проекта «Локнет 202» подтверждает его экономическую состоятельность и инвестиционную привлекательность.

Основные результаты:

1. **Бизнес-модель** построена на диверсифицированных потоках доходов (продажа оборудования, подписки, интеграционные услуги), что снижает зависимость от единственного источника выручки.
2. **Прогноз доходов** на 3 года составляет 94 500 000 руб. при совокупных издержках 118 240 000 руб. и начальных инвестициях 12 500 000 руб., с выходом на положительный денежный поток к концу второго года.

3. **Ключевые показатели эффективности** демонстрируют высокую отдачу: ROI ~176% за 3 года, IRR ~42%, NPV ~18 500 000 руб., срок окупаемости 18–20 месяцев.

4. **Конкурентное преимущество по стоимости**: себестоимость серийного комплекта составляет 260 000 руб., что в 5–20 раз ниже UWB/BLE-аналогов при сопоставимом покрытии.

5. **План масштабирования** предусматривает поэтапное расширение от 3–4 городов (2027) до 30+ городов и 3–5 стран (2030), с ростом доли рынка в РФ до 15%.

Таким образом, финансовая модель проекта обоснована и подкреплена контрактной базой пилотных клиентов, что минимизирует риски прогнозных отклонений.

Глава 8

РИСКИ И ИХ МИТИГАЦИЯ

В процессе разработки и коммерциализации программно-аппаратного комплекса «Локнет 202» выявлены ключевые риски, которые могут повлиять на достижение целей проекта. Для каждого риска разработана стратегия митигации с учетом специфики технологического проекта в области беспилотных авиационных систем.

Классификация рисков проведена по следующим категориям:

- Технические риски (связанные с разработкой и функционированием системы)
- Рыночные риски (связанные с конкуренцией и принятием инновации)
- Финансовые риски (связанные с финансированием и денежными потоками)
- Риски интеллектуальной собственности (патентные риски, утечка ноу-хау)
- Операционные и производственные риски (масштабирование команды, зависимость от поставщиков)

- Стратегические риски (изменение рыночной конъюнктуры)

8.1 Технические риски

Риск 1: Недостаточная точность позиционирования в сложных условиях эксплуатации

- **Вероятность:** Средняя (30-40% сценариев эксплуатации)
- **Митигация:** Комбинирование данных RSSI с показаниями инерциальных навигационных систем БПЛА, применение калмановской фильтрации, взаимные измерения RSSI между базовыми станциями для оперативной калибровки

Риск 2: Технические сбои оборудования в процессе эксплуатации

- **Вероятность:** Низкая (целевой MTBF > 2000 часов)
- **Митигация:** Использование промышленных компонентов с защитой IP65, резервирование критических элементов системы, система удаленного мониторинга состояния оборудования

Риск 3: Сложность масштабирования Mesh-сети при увеличении количества узлов

- **Вероятность:** Средняя (при более чем 100 узлах в сети)
- **Митигация:** Использование запатентованного алгоритма организации Mesh-сети (Патент РФ № 2779698), применение технологии адаптивной частотной модуляции (LoRa CSS)

Риск 4: Сложность интеграции с существующими системами управления БПЛА

- **Вероятность:** Высокая (выявлено в ходе пилотных испытаний)
- **Митигация:** Разработка открытого API и готовых SDK для популярных платформ управления БПЛА, создание модульной архитектуры с адаптерами под различные протоколы связи

8.2 Рыночные риски

Риск 5: Конкуренция со стороны альтернативных технологий позиционирования

- **Вероятность:** Средняя
- **Митигация:** Фокус на уникальном ценностном предложении: большой радиус действия (3-5 км в городе) при низкой стоимости развертывания, мультифункциональность системы

Риск 6: Регуляторные ограничения и барьеры сертификации

- **Вероятность:** Высокая (обязательное требование)
- **Митигация:** Проактивная работа с регуляторами (Роскомнадзор, Росавиация), использование нелицензируемого диапазона ISM 868 МГц

Риск 7: Медленное принятие инновации корпоративными и государственными заказчиками

- **Вероятность:** Высокая (типично для инновационных B2B продуктов)

- **Митигация:** Программа пилотных проектов, накопление референсных кейсов, партнерство с системными интеграторами

8.3 Финансовые риски

Риск 8: Зависимость от грантового финансирования

- **Вероятность:** Низкая (грант одобрен)
- **Митигация:** Строгое соблюдение условий грантового соглашения, формирование резервного фонда из первых продаж

Риск 9: Задержки в получении выручки от продаж

- **Вероятность:** Средняя
- **Митигация:** Консервативное финансовое планирование, фокус на быстрые продажи в B2B сегменте, предоплата от клиентов

Риск 10: Ограничение гражданских полётов БПЛА

- **Описание:** Возможное ужесточение административного регулирования, при котором гражданские полёты БПЛА будут существенно ограничены на территории РФ
- **Вероятность:** Средняя
- **Митигация:** Переход в режим ожидания с сохранением команды и технологии, диверсификация на наземные платформы (AGV, IoT)

Таблица 8.1
Финансовые параметры пессимистического сценария

Показатель	**Значение**
Ежемесячные расходы в режиме ожидания	800 000 – 1 200 000 руб.
Совокупные расходы за 2 года	19 200 000 – 28 800 000 руб.
Источники финансирования	Остаток гранта НТИ, выручка от альтернативных применений
Время выхода на рынок после снятия ограничений	3–6 месяцев
Сдвиг точки окупаемости	+24–30 месяцев от базового сценария

8.4 Риски интеллектуальной собственности

Риск 10: Нарушение патентных прав третьих лиц

- **Описание:** Наличие патентов-аналогов (KR1020180047038, CN111065046B, RU2689643C1) на схожие технологии LoRa-позиционирования БПЛА создает риск патентных претензий
- **Вероятность:** Низкая (проведены патентные исследования)
- **Влияние:** Критическое (может заблокировать коммерциализацию)
- **Митигация:**
- Проведены патентные исследования согласно ГОСТ Р 15.011-96, подтверждена патентная чистота разработки

- Получен патент РФ № 2779698 на уникальный алгоритм организации Mesh-сети, отличающийся от аналогов
- Регистрация программного обеспечения (Свидетельство № 2025683030)
- Большинство выявленных аналогов защищены только на национальном уровне (Корея, Китай) и не действуют в РФ
- Продолжение патентных исследований на этапе доработки опытного образца

Риск 11: Утечка технологических ноу-хау

- **Описание:** Уникальные алгоритмы позиционирования и организации Mesh-сети могут быть скопированы конкурентами при демонстрации системы или через бывших сотрудников
- **Вероятность:** Средняя
- **Влияние:** Высокое (потеря конкурентных преимуществ)
- **Митигация:**
- Патентная защита ключевых алгоритмов (патент № 2779698)
- Режим коммерческой тайны для части технических решений (ноу-хау)
- Соглашения о конфиденциальности (NDA) с партнерами и клиентами
- Соглашения о неконкуренции с ключевыми сотрудниками
- Внедрение технических средств защиты ПО от реверс-инжиниринга (обфускация кода, защита прошивок)

- Разделение доступа: критические алгоритмы доступны только ограниченному кругу сотрудников

8.5 Операционные и производственные риски

Риск 12: Зависимость от импортных компонентов

- **Описание:** Доля импортных компонентов в системе составляет ~30% (LoRa-модемы от SX127x, отдельные микроконтроллеры), что создает риски при возможных санкциях или нарушениях цепочек поставок
- **Вероятность:** Средняя (геополитическая нестабильность)
- **Влияние:** Высокое (может остановить производство)
- **Митигация:**
- Диверсификация поставщиков: закупки из Китая (основной), поиск альтернативных производителей в ЮВА
- Формирование запасов критически важных компонентов на 3-6 месяцев производства
- Поиск отечественных аналогов компонентов (российские LoRa-совместимые модули на базе STM32WLE)
- Локализация производства критически важных узлов на территории РФ
- Разработка альтернативных вариантов дизайна с использованием других доступных компонентов

Риск 13: Масштабирование команды и привлечение квалифицированных специалистов

- **Описание:** Дефицит специалистов в области радионавигации, Mesh-сетей и беспилотных систем на российском рынке может замедлить развитие проекта. План предусматривает рост с 9 до 31 человека к 2030 году
- **Вероятность:** Средняя
- **Влияние:** Среднее (задержки в разработке)
- **Митигация:**
- Партнерство с ведущими техническими университетами (КНИТУ-КАИ, ЮФУ, МФТИ) для привлечения молодых специалистов
- Программа стажировок для студентов старших курсов
- Конкурентная заработная плата и возможность участия в инновационном проекте с патентами
- Постепенное расширение команды (4+4+6+11+1 человек по годам до 2030)
- Аутсорсинг непрофильных функций (бухгалтерия, юридическое сопровождение)
- Система наставничества и обучения для новых сотрудников

Риск 14: Сложность обеспечения технической поддержки в регионах

- **Описание:** При расширении географии продаж возникает необходимость обеспечения технической поддержки и обслуживания оборудования в удаленных регионах России
- **Вероятность:** Высокая (при масштабировании после 2027 года)
- **Влияние:** Среднее (снижение удовлетворенности клиентов)
- **Митигация:**
- Развитие партнерской сети региональных сервисных центров
- Система удаленной диагностики и обновления ПО базовых станций через интернет
- Создание подробной технической документации и видео-инструкций
- Программы обучения для сервисных партнеров с сертификацией
- Модульная конструкция оборудования для упрощения замены компонентов
- Система онлайн-поддержки (чат, видеоконференции) для оперативного решения вопросов

8.6 Стратегические риски

Риск 15: Изменение рыночной конъюнктуры и спроса на БПЛА

- **Описание:** Замедление темпов роста рынка беспилотной авиации в России или изменение приоритетов государственной политики может снизить спрос на навигационные решения

- **Вероятность:** Низкая (рынок растет на 58% в год, активная господдержка)
- **Влияние:** Критическое (снижение выручки)
- **Митигация:**
- Диверсификация применений: не только логистика, но и промышленность, энергетика, строительство, государственные службы
- Адаптация продукта для применения с наземными беспилотными системами (AGV) и IoT-сетями
- Выход на международные рынки (СНГ, Ближний Восток, ЮВА) для снижения зависимости от российского рынка
- Гибкая бизнес-модель с возможностью лицензирования технологии
- Постоянный мониторинг рыночных трендов и адаптация стратегии

Риск 16: Технологическое устаревание решения

- **Описание:** Появление принципиально новых технологий позиционирования (например, на базе 5G/6G или квантовых датчиков) может сделать текущее решение менее конкурентоспособным
- **Вероятность:** Низкая-средняя (горизонт 5-7 лет)
- **Влияние:** Высокое
- **Митигация:**
- Постоянное инвестирование в R&D (выделение 10-15% выручки на исследования)

- Мониторинг технологических трендов и патентной активности конкурентов
- Модульная архитектура системы, позволяющая интегрировать новые технологии
- Разработка roadmap развития продукта на 5 лет вперед
- Сотрудничество с научными центрами для доступа к передовым исследованиям

Общая оценка рисков:

На основе проведенного анализа рисков можно сделать вывод, что большинство идентифицированных рисков имеют низкую или среднюю вероятность реализации и могут быть эффективно митигированы за счет разработанных мер.

Наиболее критичные риски, требующие проактивного управления:

1. Регуляторные ограничения (высокая вероятность) — требует активной работы с регуляторами
2. Сложность интеграции (высокая вероятность) — требует гибкой архитектуры и открытых API
3. Медленное принятие инновации (высокая вероятность) — требует программы пилотных проектов

Риски с низкой вероятностью, но высоким влиянием:

1. Нарушение патентных прав — минимизировано через патентные исследования

2. Изменение рыночной конъюнктуры — минимизировано через диверсификацию

3. Зависимость от грантового финансирования — минимизировано через быстрый выход на продажи

Управление рисками:

Для эффективного управления рисками внедрена следующая система:

- Ежеквартальный пересмотр реестра рисков
- Назначение ответственных за мониторинг каждого критического риска
- Формирование резервного фонда (10% от грантового финансирования)
- Сценарное планирование (оптимистичный, базовый, пессимистичный сценарии)
- Регулярный мониторинг ранних индикаторов реализации рисков

8.7 Выводы по анализу рисков

В ходе анализа идентифицированы и классифицированы риски проекта «Локнет 202» по шести категориям: технические, рыночные, финансовые, риски интеллектуальной собственности, операционные и стратегические. Для каждого риска разработаны конкретные стратегии митигации с учётом специфики высокотехнологичного проекта в области беспилотных авиационных систем.

Ключевые выводы:

1. **Технические риски** являются наиболее управляемыми благодаря наличию запатентованного алгоритма Mesh-сети и результатам более 150 успешных тестовых полётов, подтвердивших надёжность системы.

2. **Рыночные и стратегические риски** минимизированы за счёт диверсификации целевых сегментов (B2B и B2G) и наличия подписанных контрактов с пилотными клиентами.

3. **Финансовые риски** контролируются через диверсификацию источников финансирования и планируемый выход на положительный денежный поток к концу второго года.

4. Внедрена системная модель управления рисками, включающая ежеквартальный пересмотр реестра, резервный фонд (10% от грантового финансирования) и сценарное планирование.

Совокупная оценка рисков указывает на приемлемый уровень неопределённости при условии последовательной реализации стратегий митигации.

Глава 9

ВЫВОДЫ

В результате проведенного комплексного исследования разработан, реализован и валидирован прототип системы навигации и связи «Локнет 202» на базе наземной сети базовых станций и беспроводной Mesh-технологии. Система представляет собой инновационное отечественное решение для позиционирования БПЛА в условиях недоступности или ограниченной доступности спутниковых навигационных сигналов (GNSS), что особенно актуально для плотной городской застройки, условий применения средств радиоэлектронной борьбы и других помехоустойчивых сценариев эксплуатации.

9.1 Практическая значимость

Результаты исследования имеют высокую практическую значимость и используются для:

1. **Завершения разработки серийной версии продукта:** Данные пилотных испытаний, обратная связь от клиентов и выявленные технические ограничения применяются для итераций и доработки опытного образца системы «Локнет 202»

2. **Коммерциализации технологии:** Подтверждение Product-Solution Fit, заключенные договоры на 3,440,000 руб. и установленные партнерства создают основу для масштабной коммерциализации после завершения разработки

3. **Привлечения инвестиций:** Экономическое обоснование с показателями ROI 176%, IRR 42% и детальной юнит-экономикой демонстрирует инвестиционную привлекательность проекта

4. **Импортозамещения:** Система представляет отечественное решение для навигации и связи БПЛА, снижающее зависимость от иностранных технологий (GPS/Galileo) и импортных компонентов (локализация 70%)

9.2 Научная новизна разработанных решений

1. Комбинированный метод позиционирования:

Впервые применен метод динамической коррекции RSSI-измерений с использованием данных инерциальных систем БПЛА для повышения точности в условиях многолучевости и помех. В отличие от классических подходов, использующих только затухание сигнала, разработанный метод анализирует динамику изменения уровня RSSI при движении БПЛА, что позволяет компенсировать случайные флуктуации и повысить точность на 30-40%.

2. Адаптивная Mesh-сеть с оригинальным алгоритмом:

Разработан и запатентован (патент РФ № 2779698) оригинальный алгоритм организации сети с динамической адресацией узлов и минимизацией ретрансляций. Алгоритм обеспечивает развертывание сети из десятков уз-

лов за секунды (в 10-15 раз быстрее традиционных протоколов AODV[31], OLSR[32]) и масштабируемость до тысяч узлов без деградации производительности.

3. Методология валидации Problem-Solution Fit для B2B/B2G программно-аппаратных комплексов:

В рамках методологии КСДО адаптирован и апробирован комплекс методов валидации Problem-Solution Fit под специфику корпоративных и государственных заказчиков программно-аппаратных комплексов на стадии прототипа. Юнит-экономика (CAC/LTV) применена как основной количественный метод валидации экономической жизнеспособности, опрос Эллиса — как дополнительный качественный метод. Разработана методология, включающая: расчёт CAC с учётом специфики B2B/B2G цикла продаж, метрики надежности системы, индексы вовлеченности клиентов (Customer Health Score), метрики потенциала роста (Expansion Rate).

4. Архитектурное решение:

Впервые в одном комплексе объединены функции навигации, двусторонней связи, телеметрии и управления безопасностью полетов на основе единой Mesh-сети. Распределенная архитектура с кооперативным взаимодействием всех узлов (БПЛА-БПЛА, БПЛА-базовая станция, базовая станция-базовая станция) обеспечивает синергетический эффект и позволяет решать комплекс задач, недоступных для однофункциональных систем.

9.3 Достижение поставленных целей и задач

Все поставленные в начале исследования задачи были успешно выполнены:

Задача 1 (Анализ существующих систем): Проведен глубокий анализ прямых и косвенных конкурентов, выявлены их преимущества и недостатки. Построена детальная сравнительная таблица по 8+ параметрам. Определены конкурентные преимущества системы «Локнет 202».

Задача 2 (Разработка архитектуры и реализация): Разработана и реализована распределенная архитектура системы с тремя основными компонентами. Создан работающий прототип, прошедший более 150 тестовых полетов. Использован запатентованный алгоритм Mesh-сети.

Задача 3 (Обоснование PMF): Проведена валидация метрик PMF, адаптированных под B2B/B2G рынки. Достигнуты показатели: опрос Эллиса 45%, NPS=52, Reference Customer Rate 66,66%. Подтвержден Product-Solution Fit.

Задача 4 (Расчет юнит-экономики): Рассчитана детальная юнит-экономика с показателями: CAC 140 000 руб., LTV 450 000–850 000 руб., LTV/CAC 3,2x–6,1x, маржинальность 55–70%. Обоснована экономическая эффективность.

Задача 5 (Стратегия продвижения): Разработана go-to-market стратегия для B2B и B2G сегментов, построена воронка продаж с детализацией по этапам и конверсиям. Определены каналы продвижения и партнерская сеть.

Задача 6 (Тестирование гипотез): Протестированы продуктовые гипотезы на выборке 50+ респондентов. Подтверждены критические гипотезы о проблеме (92%), решении (87%), готовности платить (78%). Проведены стендовые и полевые испытания.

Задача 7 (Пилотные внедрения): Проведены пилотные внедрения в 4 компаниях. Заключены 2 договора на поставку опытного образца на общую сумму 3,440,000 рублей. Установлены партнерства с ведущими компаниями отрасли.

Задача 8 (Описание процесса): Детально описан процесс работы над проектом в течение года через 8 этапов. Сформулированы промежуточные выводы на каждом этапе. Задокументирован процесс развития идеи от концепции до работающего прототипа с контрактами.

9.4 Заключение

Проведенное исследование демонстрирует техническую осуществимость, экономическую целесообразность и рыночную востребованность системы «Локнет 202». Успешные пилотные испытания, заключенные договоры и установленные партнерства подтверждают готовность проекта к переходу от стадии прототипа к серийному производству и коммерциализации.

Ключевые результаты работы:

- Создан работающий прототип с подтвержденными техническими характеристиками
- Проведена успешная валидация Product-Solution Fit на стадии прототипа
- Заключены контракты на 3,440,000 рублей, подтверждающие коммерческую жизнеспособность
- Обеспечено грантовое финансирование в размере 43,800,000 рублей для завершения разработки
- Установлены стратегические партнерства с ведущими игроками отрасли
- Получена патентная защита ключевых технологических решений

Разработанная система вносит значимый вклад в развитие отечественных технологий для беспилотной авиации, обеспечивает технологический суверенитет в критически важной области и создает основу для расширения применения БПЛА в экономике и государственном управлении России. Проект соответствует государственной стратегии развития БАС до 2030 года и имеет высокий потенциал для коммерческого успеха и социально-экономического воздействия.

Финансирование проекта, конфликт интересов

Финансирование проекта

Разработка и коммерциализация системы «Локнет 202» финансируется из следующих источников:

1. Собственные средства разработчиков: 4,950,000 рублей (2025-2026 гг.)

- Вложения учредителей ООО «НПО 202» на начальную стадию разработки
- Финансирование первичных НИОКР, создания прототипа, проведения пилотных испытаний
- Операционные расходы на содержание команды и аренду помещений

2. Грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд НТИ): 43,800,000 рублей (2026 г.)

- Одобренный грант в рамках программы поддержки инновационных проектов в области беспилотных авиационных систем

- Целевое использование: завершение разработки опытного образца, проведение сертификации, масштабирование производства
- Грантовое финансирование не предполагает долевого участия и не влияет на научную объективность исследования

3. Подтвержденная выручка от предварительных контрактов: 3,440,000 рублей (2026-2027 гг.)

- Договор с АО «Радиотех» на поставку опытного образца: 2,580,000 рублей
- Договор с ООО «Русдронопорт» на поставку опытного образца: 860,000 рублей
- Данные контракты подтверждают коммерческую востребованность даже на стадии разработки

Общий объем финансирования: 52,190,000 рублей

Все источники финансирования официально задекларированы, прошли проверку Фондом НТИ и соответствуют требованиям законодательства РФ. Инвесторы и грантодатели не имеют права влиять на методологию исследования, интерпретацию результатов или публикацию выводов.

Конфликт интересов

Декларация потенциального конфликта интересов:

Автор настоящей работы является основным разработчиком технологии, соучредителем и сотрудником ООО «Научно-производственное объединение 202» — компании-разработчика системы «Локнет 202». Автор имеет

прямую финансовую заинтересованность в коммерческом успехе проекта, что создает потенциальный конфликт интересов между научной объективностью и коммерческой выгодой.

Меры по обеспечению научной объективности:

Для минимизации влияния конфликта интересов на результаты исследования применены следующие меры:

1. **Использование стандартизированных методологий:** Опрос Эллиса, Net Promoter Score (NPS), метрики надежности системы, Time to Value (TTV), Customer Health Score — методологии соответствуют лучшим практикам валидации технологических стартапов

2. **Независимая валидация результатов:** Пилотные испытания проведены в 4 независимых компаниях с документированием результатов, метрики производительности измерены инструментально без участия разработчиков, опросы клиентов проведены сторонней организацией

3. **Прозрачность данных и воспроизводимость:** Все сырые данные пилотных испытаний архивированы и доступны для аудита, методология расчета метрик детально описана и может быть воспроизведена, ограничения системы и неудачные тесты также документированы

4. **Экспертная оценка:** Технические решения и результаты испытаний рассмотрены научными консультантами из КНИТУ-КАИ и ЮФУ, патентные исследования проведены в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 независимым патентным поверенным

5. **Соблюдение этических норм:** Все участники пилотных испытаний дали информированное согласие на использование данных, конфиден-

циальная информация клиентов защищена, сравнение с конкурентами проведено на основе публично доступной информации

Декларация независимости:

Автор подтверждает, что все представленные данные и метрики являются достоверными и не искажены в интересах коммерческого успеха проекта. Ограничения и риски проекта представлены честно и в полном объеме. Методология исследования соответствует научным стандартам и может быть воспроизведена независимыми исследователями. Выводы работы основаны на объективном анализе данных и не находятся под влиянием финансовой заинтересованности.

Список использованной литературы

[1] Mozaffari, M., Saad, W., Bennis, M., Nam, Y.-H., Debbah, M. A Tutorial on UAVs for Wireless Networks: Applications, Challenges, and Open Problems // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2019. — Vol. 21, No. 3. — P. 2334–2360.

[2] Blank, S., Dorf, B. The Startup Owner's Manual: The Step-by-Step Guide for Building a Great Company. — K&S Ranch, 2012.

[3] ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание, порядок проведения и оформления. — М.: Стандартинформ, 1996.

[4] Patent CN 111065046 B. A LoRa-based outdoor UAV positioning method and system / Southeast University. — Application No. 201911146485.4A; filing date 21.11.2019; publication date 11.12.2020.

[5] Волков А.Н., Саватеев Н.В. Применение технологии LoRa для передачи телеметрических данных беспилотных летательных аппаратов // Труды МАИ. — 2019. — № 107.

[6] Пестряков А.В., Макаренко С.И. Mesh-сети: принципы построения, алгоритмы маршрутизации, области применения // Информационные технологии. — 2020. — Т. 26, № 5. — С. 298-315.

[7] Ries, E. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. — Crown Business, 2011.

[8] Ellis, S. Defining the Product/Market Fit // Startup Marketing Blog. — 2010.

[9] Reichheld, F.F. The One Number You Need to Grow // Harvard Business Review. — 2003. — Vol. 81, No. 12. — P. 46-54.

[10] Maurya, A. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. — 3rd ed. — O'Reilly Media, 2022.

[11] Osterwalder, A., Pigneur, Y. Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers. — Wiley, 2010.

[12] Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года: распоряжение Правительства РФ от 21.06.2023 № 1630-р.

[13] Groves, P.D. Principles of GNSS, Inertial, and Multisensor Integrated Navigation Systems. — 2nd ed. — Artech House, 2013.

[14] Касьянова Е.В., Макаренко С.И. Обзор технологий позиционирования объектов внутри и вне помещений для беспроводных сенсорных сетей // Системы управления, связи и безопасности. — 2018. — № 3. — С. 215-267.

[15] Bahl, P., Padmanabhan, V.N. RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System // Proceedings of IEEE INFOCOM 2000. — Tel Aviv, Israel, March 2000. — Vol. 2. — P. 775–784.

[16] Zafari, F., Gkelias, A., Leung, K.K. A Survey of Indoor Localization Systems and Technologies // IEEE Communications Surveys & Tutorials. — 2019. — Vol. 21, No. 3. — P. 2568-2599.

[17] Semtech Corporation. LoRa and LoRaWAN: A Technical Overview. — Semtech Technical Paper, 2019.

[18] Баринов К.А., Бурдин В.А. Технологии дальней радиосвязи для интернета вещей: LoRa и NB-IoT // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. — 2017. — Т. 11, № 7. — С. 24-29.

[19] Mekki, K., Bajic, E., Chaxel, F., Meyer, F. A Comparative Study of LPWAN Technologies for Large-Scale IoT Deployment // ICT Express. — 2019. — Vol. 5, No. 1. — P. 1-7.

[20] Coppola, M., McGuire, K.N., De Wagter, C., de Croon, G.C.H.E. A Survey on Swarming With Micro Air Vehicles: Fundamental Challenges and Constraints // Frontiers in Robotics and AI. — 2020. — Vol. 7. — Art. 18.

[21] Анализ российского рынка беспилотных летательных аппаратов: итоги 2022 года и прогноз до 2028 года / Ростелеком B2E. — 2023.

[22] Прогноз развития рынка беспилотных авиационных систем Российской Федерации на период до 2030 года / Минпромторг России. — 2023.

[23] Паспорт национального проекта «Беспилотные авиационные системы» / утв. Правительством Российской Федерации. — М.: Правительство России, 2023.

[24] Maurya, A. Scaling Lean: Mastering the Key Metrics for Startup Growth. — Portfolio/Penguin, 2016. — 288 p.

[25] Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want. — Wiley, 2014. — 320 p.

[26] Kim, W.C., Mauborgne, R. Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make the Competition Irrelevant. — Harvard Business Review Press, 2005. — 240 p.

[27] ГОСТ Р 56122-2014. Воздушный транспорт. Беспилотные авиационные системы. Общие требования. — М.: Стандартинформ, 2014.

[28] Patent KR 1020180047038. The system for location information acquisition of Drone using LoRa at abnormal GPS receive signal on Drone and method thereof / Lee Man Haeng. — Application No. 20161020160143928; filing date 30.10.2016; publication date 08.05.2018.

[29] Патент РФ № 2689643 C1. Система доставки груза / Инжиниринговая Компания «Велес». — № 2018134986; заявл. 04.10.2018; опубл. 28.05.2019, Бюл. № 16.

[30] Patent CN 110536233 B. Real-time unmanned aerial vehicle monitoring system / Donghua University. — Application No. 201910716123A; filing date 05.08.2019; publication date 20.04.2021.

[31] Perkins, C., Belding-Royer, E., Das, S. Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing. RFC 3561. — IETF, July 2003.

[32] Clausen, T., Jacquet, P. Optimized Link State Routing Protocol (OLSR). RFC 3626. — IETF, October 2003.